



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Imię i nazwisko studenta: Zuzanna Szyszko

Nr albumu: 188773

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Międzywydziałowy kierunek studiów: Inżynieria biomedyczna

prowadzony przez: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Chemiczny,
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Profil: Elektronika w medycynie

PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI

Tytuł pracy w języku polskim: Opracowanie metody drukowania 3D filamentów przewodzących elektrycznie

Tytuł pracy w języku angielskim: Development of 3D printing methods of electrically conductive filaments

Opiekun pracy: dr hab. inż. Sebastian Molin

STRESZCZENIE

Projekt dotyczył opracowania metody drukowania 3D filamentów przewodzących elektrycznie oraz wyznaczenia rezystywności elektrycznej z wykorzystaniem filamentu Black Magic 3D na bazie PLA i grafenu. Badania obejmowały zmiany parametrów druku, takich jak temperatura dyszy oraz kierunek wypełnienia. Rezystancję próbek mierzono metodą czteroelektrodową, z wykorzystaniem urządzenia pomiarowego Keithley 2400 SourceMeter. Zaprojektowano i wydrukowano układ pomiarowy umożliwiający stabilne i powtarzalne pomiary, dzięki przymocowanym do niego elektrodom prądowym i napięciowym oraz podstawie z wgłębieniem na badaną próbkę. Przeprowadzono pomiary dla próbek o wymiarach 30 x 8 x 3 mm, pojedynczych warstw o grubości 0,2 mm oraz pojedynczych włókien. Dodatkowo zmierzono rezystancję filamentu przed wydrukiem. Na tej podstawie określono rezystywność oraz przewodność elektryczną filamentu.

Optymalna temperatura dyszy wynosiła 220–230 °C, co zapewniało najlepszą przewodność i stabilność materiału. Zmiana kierunku wypełnienia miała istotny wpływ na przewodność elektryczną, przy czym kierunek 0° okazał się najkorzystniejszy, zapewniając najlepsze wyniki przewodzenia. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do dalszych badań nad rozwojem filamentów przewodzących, z potencjałem do zastosowań w elektronice.

Słowa kluczowe: druk 3D, FDM, PLA, grafen, optymalizacja parametrów druku, przewodność elektryczna, metoda czteroelektrodowa

Dziedzina nauki i techniki: Inżynieria materiałowa

ABSTRACT

The project concerned the development of a 3D printing method for electrically conductive filaments and determining the electrical resistivity using Black Magic 3D filament based on PLA and graphene. The research included changes in printing parameters, such as nozzle temperature and filling direction. The resistance of the samples was measured using the four-electrode method, using the Keithley 2400 SourceMeter measuring device. A measuring system was designed and printed, enabling stable and repeatable measurements, thanks to the current and voltage electrodes attached to it and a base with a recess for the tested sample. Measurements were carried out for samples measuring 30 x 8 x 3 mm, single layers with a thickness of 0.2 mm and single fibers. Additionally, the resistance of the filament was measured before printing. On this basis, the resistivity and electrical conductivity of the filament were determined.

The optimal nozzle temperature was 220–230 °C, which ensured the best conductivity and stability of the material. The change in the direction of the fill had a significant effect on the electrical conductivity, with the 0° direction proving to be the most beneficial, providing the best conductivity results. The obtained results provide a basis for further research into the development of conductive filaments, with the potential for applications in electronics.

Keywords: 3D printing, FDM, PLA, graphene, optimization of printing parameters, electrical conductivity, four-point probe method

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW	9
1. WSTĘP I CEL PRACY	11
2. PRZEGLĄD LITERATURY	12
2.1. Technologie druku 3D	13
2.1.1. Stereolitografia	13
2.1.2. Metoda JS	14
2.1.4. Metoda 3DP	16
2.1.5. Metoda LOM	16
2.1.6. Metoda FDM	17
2.2. Materiały wykorzystywane w metodzie FDM	19
2.2.1. PLA (polilaktyd)	19
2.2.2. ABS	21
2.2.3. PET-G	21
2.2.4. TPU	21
2.2.5. Nylon	22
2.2.6. Materiały kompozytowe	22
2.3. Proces tworzenia modeli 3D	22
2.4. Filamenty przewodzące w druku 3D	23
2.4.1. Zjawisko perkolacji	24
2.4.2. Rezystywność elektryczna	25
2.4.3. Elektronika drukowana	26
2.4.4. Grafen	27
2.4.5. GNP – nanopłatki grafenowe/Graphene nanoplatelets	28
2.4.6. CNT – nanorurki węglowe/carbon nanotubes	28
2.4.7. CB – sadza/carbon black	29
2.4.8. Grafit	30
2. 5. Podsumowanie	30
3. MATERIAŁY I METODY	32
3.1. Zasoby techniczne	32
3.2. Parametry eksperymentalne	33
3.4. Pomiar rezystancji metodą czteroelektrodową	34
3.4.1. Rozmieszczenie elektrod prądowych	35
3.5. Procedura pomiarów elektrycznych	36
3.6. Zasady przeprowadzania obliczeń statystycznych i wymiary próbek	37
4. IMPLEMENTACJA	39
4.1. Projektowanie układu pomiarowego	39
4.2. Analiza początkowych koncepcji układu pomiarowego	40
4.3. Próbne wydruki i weryfikacja parametrów	41
4.4. Przygotowanie próbek do badań	43

5. POMIARY ELEKTRYCZNE	46
5.1. Metodyka pomiarowa	46
5.2. Charakterystyka prądowo-napięciowa (I-V) przewodzącego filamentu PLA z grafenem	46
5.3. Badanie przewodności elektrycznej filamentu przed wydrukiem dla różnych odległości elektrod napięciowych	48
5.4. Wpływ kierunku wypełnienia na przewodność elektryczną	49
5.5. Badanie przewodności elektrycznej jednej warstwy	51
5.6. Badanie przewodności elektrycznej pojedynczego włókna	52
5.7. Wpływ temperatury dyszy na przewodność elektryczną	53
5.8. Wpływ zmian właściwości filamentu na rezystancję elektryczną	56
5.9. Wpływ odkształceń mechanicznych na przewodność elektryczną	58
5.10. Analiza wpływu długoterminowego pomiaru przewodności elektrycznej na zmiany rezystancji w czasie	59
6. PODSUMOWANIE	61
WYKAZ LITERATURY	62

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

3D	– Three Dimensional (trójwymiarowy)
FDM	– Fused Deposition Modeling (modelowanie osadzania topionego materiału)
FFF	– Fused Filament Fabrication (technologia osadzania włókna)
PLA	– Polylactic Acid (polikwas mlekowy)
ABS	– Acrylonitrile Butadiene Styrene (akrylonitrylo-butadieno-styren)
PET-G	– Polyethylene Terephthalate Glycol-modified (glikol modyfikowany politereftalan etylenu)
CAD	– Computer-Aided Design (komputerowe wspomaganie projektowania)
SLA	– Stereolithography (stereolitografia)
AM	– Additive Manufacturing (produkcja addytywna)
LOM	– Laminated Object Manufacturing (warstwowe wytwarzanie obiektów)
SLS	– Selective Laser Sintering (selektywne spiekanie laserowe)
JS	– Jetting System (technologia natryskowa)
3DP	– Three Dimensional Printing (warstwowe spajanie proszku przez punktowy natrysk spoiwa)
DIW	– Direct Ink Writing (bezpośrednie pisanie tuszem)
UV	– Ultraviolet (ultrafioletowe)
TPU	– Thermoplastic Polyurethane (termoplastyczny poliuretan)
ASA	– Acrylonitrile Styrene Acrylate (akrylonitrylo-styren-akrylan)
CAM	– Computer-Aided Manufacturing (komputerowe wspomaganie wytwarzania)
CAE	– Computer-Aided Engineering (komputerowe wspomaganie inżynierii)
STL	– Standard Tessellation Language (format pliku do druku 3D)
3MF	– 3D Manufacturing Format (format pliku do druku 3D)
CNT	– Carbon Nanotubes (nanorurki węglowe)
CB	– Carbon Black (sadza)
CNW	– Carbon Nanowires (nanowłókna węglowe)
GNP	– Graphene Nanoplatelets (nanopłytki grafenowe)
φ_c	– Próg perkolacji
φ	– Udział objętościowy wypełniacza
ρ	– Rezystywność elektryczna [$\Omega \cdot m$]
R	– Rezystancja elektryczna [Ω]
A	– Pole przekroju poprzecznego [m^2]
L	– Długość [m]
σ	– Przewodność elektryczna [$S \cdot m^{-1}$]
PE	– Printed Electronics (elektronika drukowana)
CF	– Carbon Fiber (włókno węglowe)
H	– Szerokość próbki [cm]

1. WSTĘP I CEL PRACY

Technologie druku 3D, szczególnie metoda FDM (Fused Deposition Modeling), zrewolucjonizowały procesy produkcyjne, umożliwiając tworzenie złożonych struktur, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Wykorzystanie filamentów termoplastycznych, takich jak PLA, ABS czy PET-G, umożliwiło drukowanie funkcjonalnych prototypów w różnych dziedzinach, takich jak elektronika, medycyna czy przemysł kosmiczny [1]. W szczególności filamenty przewodzące, takie jak PLA wzbogacone grafenem, stają się coraz bardziej popularne w zastosowaniach związanych z elektroniką, umożliwiając integrację przewodzących ścieżek w drukowanych obiektach. Filamenty te, oprócz swoich właściwości mechanicznych i termoizolacyjnych, potrafią także przewodzić prąd elektryczny, co otwiera nowe możliwości w szybkim prototypowaniu, pozwalając na tworzenie modeli i testowanie ich przed finalną produkcją [2].

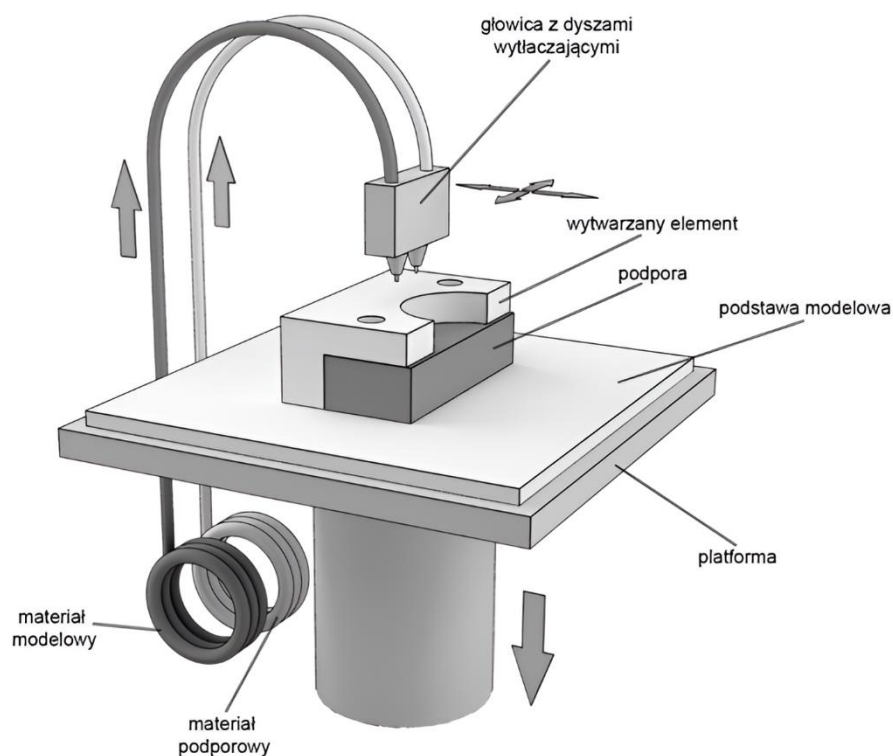
Celem pracy jest opracowanie metody drukowania filamentów przewodzących elektrycznie, z wykorzystaniem filamentu BlackMagic 3D (PLA+conductive graphene), przy zastosowaniu technologii FDM. Kluczowym aspektem badań jest optymalizacja parametrów druku, takich jak temperatura dyszy oraz kierunek wypełnienia, aby uzyskać maksymalną przewodność elektryczną wydrukowanych próbek. W celu wyznaczenia optymalnej metody konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie układu pomiarowego do precyzyjnego określania rezystancji, który zapewni stabilność oraz powtarzalność pomiarów. Rezystancja wydrukowanych próbek zostanie zmierzona metodą czteroelektrodową, co pozwoli na precyzyjne określenie ich rezystywności oraz przewodności.

2. PRZEGLĄD LITERATURY

Druk przestrzenny to proces tworzenia trójwymiarowych, fizycznych konstrukcji wykorzystaniem modelu CAD lub cyfrowego modelu 3D. Druk może być realizowany w różnych procesach, w których materiał jest osadzany, łączony lub zestalany przy użyciu dodatkowego materiału (takiego jak tworzywa sztuczne lub ciecze), zazwyczaj w sposób warstwowy [3].

Druk 3D powstał oficjalnie w 1986 roku, kiedy to Charles Hull, będący założycielem firmy 3D Systems, opracował metodę drukowania wykorzystującą żywicę i laser, znaną jako stereolitografia (SLA) i jako pierwszy wydrukował figurę przestrzenną. Początkowo trójwymiarowe wydruki były wykorzystywane głównie do prototypowania, lecz rozwój technologii sprawił, że druk 3D znalazł szerokie zastosowanie w produkcji przemysłowej. Dzięki zwiększonej precyzji oraz szerszemu wachlarzowi dostępnych materiałów, możliwe stało się tworzenie skomplikowanych struktur, które byłyby niemożliwe do wykonania ręcznie [3].

Produkcja addytywna (AM) to rozwijająca się technika produkcyjna, która otworzyła nowe możliwości produkowania złożonych struktur funkcjonalnych. W normie ASTM AM jest definiowane jako „proces łączenia materiałów w celu tworzenia obiektów z danych modelu 3D, zwykle warstwa po warstwie, w przeciwieństwie do metodologii produkcji subtraktywnej. Synonimy: produkcja addytywna, procesy addytywne, techniki addytywne, produkcja warstw addytywnych, produkcja warstw i produkcja o dowolnym kształcie” [4].



Rys. 2.1. Schematyczny diagram procesu drukowania FDM [12]

Modelowanie osadzania topionego materiału (FDM, Fused Deposition Modeling) jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych procesów wytwarzania addytywnego (AM) ze względu na możliwość tworzenia elementów o skomplikowanej geometrii z wykorzystaniem szerokiej gamy materiałów termoplastycznych [4]. Technologia ta została opracowana przez S. Scotta Crumpa w 1989 roku, ale pierwszy patent został zatwierdzony w 1992 roku [5]. FDM polega na warstwowym nanoszeniu stopionego materiału, zwanego filamentem. Proces ten wykorzystuje głowicę poruszającą się w dwóch osiach (X i Y), która automatycznie pobiera filament, topi go za pomocą ekstrudera i nakłada na odpowiednie miejsca zgodnie z instrukcjami programu [6], jak pokazano na rys. 2.1.

W XXI wieku rozpoczęto badania nad wykorzystaniem technologii druku 3D w medycynie. Obecnie technologia ta pozwala na produkcję precyzyjnych protez, w tym implantów, a także tkanek [3]. Wraz z rozwojem biodruku otworzyły się nowe możliwości w zakresie regeneracji tkanek i tworzenia organów. Z danych z 2016 roku wynika, że branża medyczna stanowi około 25% rynku druku 3D i znajduje zastosowanie w stomatologii, kardiologii, otolaryngologii oraz ortopedii [7].

2.1. Technologie druku 3D

Istnieje wiele metod wytwarzania przyrostowego, różniących się w zależności od wykorzystywanego materiału oraz techniki drukowania, należą do nich między innymi:

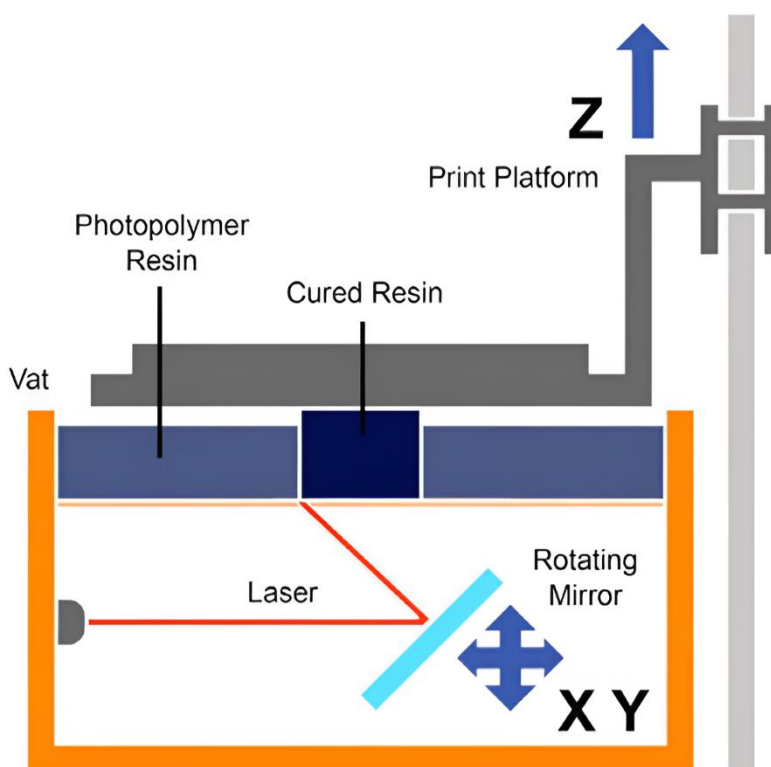
- FDM (Fused Deposition Modeling) – osadzanie topionego materiału,
- SLA (Stereolithography) – stereolitografia,
- LOM (Laminated Object Manufacturing) – warstwowe wytwarzanie obiektów,
- SLS (Selective Laser Sintering) – selektywne spiekanie laserowe,
- JS (Jetting System) – drukowanie fotopolimerem,
- 3DP (Three Dimensional Printing) – warstwowe spajanie proszku poprzez punktowy natrysk spoiwa [8],
- DIW (Direct Ink Writing) – bezpośrednie pisanie tuszem.

Każda z tych metod ma swoje mocniejsze i słabsze strony, a wybór odpowiedniej metody zależy od potrzeb użytkownika oraz charakteru drukowanego elementu [9].

2.1.1. Stereolitografia

SLA to najstarsza metoda drukowania. Jest technologią addytywną, która polega na miejscowym utwardzaniu kolejnych warstw płynnej żywicy promieniowaniem UV, w wyniku czego dochodzi do fotopolimeryzacji (rys. 2.2.). Dzięki systemowi ruchomych luster, promień lasera UV porusza się po powierzchni żywicy w obszarze będącym przekrojem wytwarzanego elementu, co prowadzi do miejscowego utwardzenia. Następnie platforma robocza obniża się o grubość warstwy, zanurzając się w zbiorniku z żywicą, a zgarniacz doprowadza do wyrównania powierzchni żywicy i proces rozpoczyna się od nowa. Czas drukowania zależy od ilości warstw, z których składa się ten element oraz od jego pola powierzchni [8]. Technologia SLA jest droższą

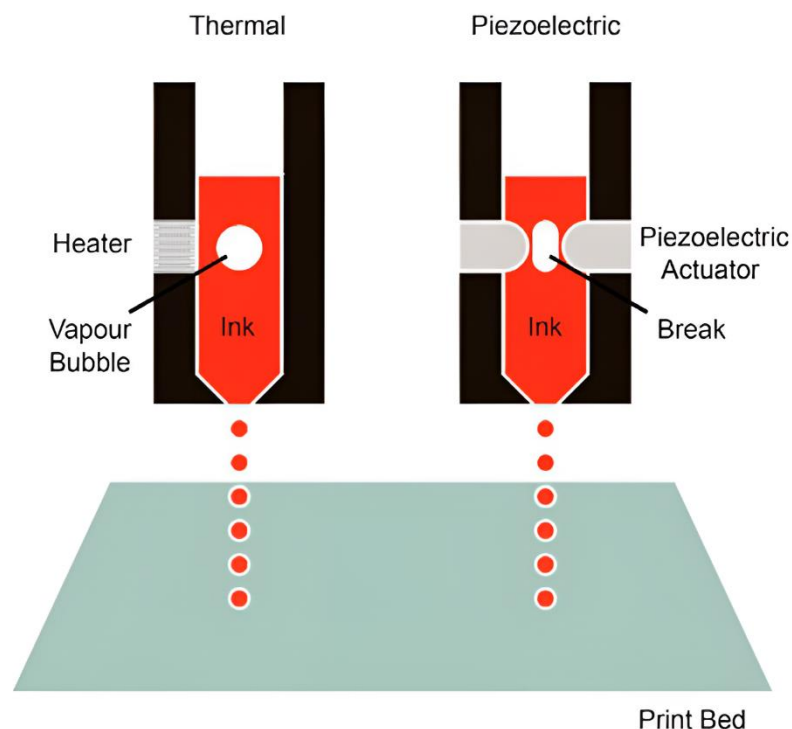
metodą druku 3D, głównie z powodu dodatkowych kosztów, takich jak środki chemiczne do płukania wydruków, wymienne pojemniki na żywicę i koszty utylizacji pozostałości materiału. Praca z żywicą wymaga ostrożności, ponieważ jej płynna forma i opary mogą być toksyczne. Z tego powodu obsługa drukarek SLA powinna odbywać się w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i wymaga odpowiedniego przeszkolenia. Technologia SLA jest szeroko stosowana do szybkiego prototypowania, szczególnie w produkcji form odlewniczych i elementów dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. W medycynie wykorzystuje się ją do drukowania modeli kostnych, prototypowania implantów i narzędzi chirurgicznych, co ułatwia planowanie operacji. Dzięki wysokiej precyzji i szybkiemu czasowi produkcji SLA ma wszechstronne zastosowanie w różnych branżach [6].



Rys. 2.2. Schematyczny diagram procesu drukowania SLA [31]

2.1.2. Metoda JS

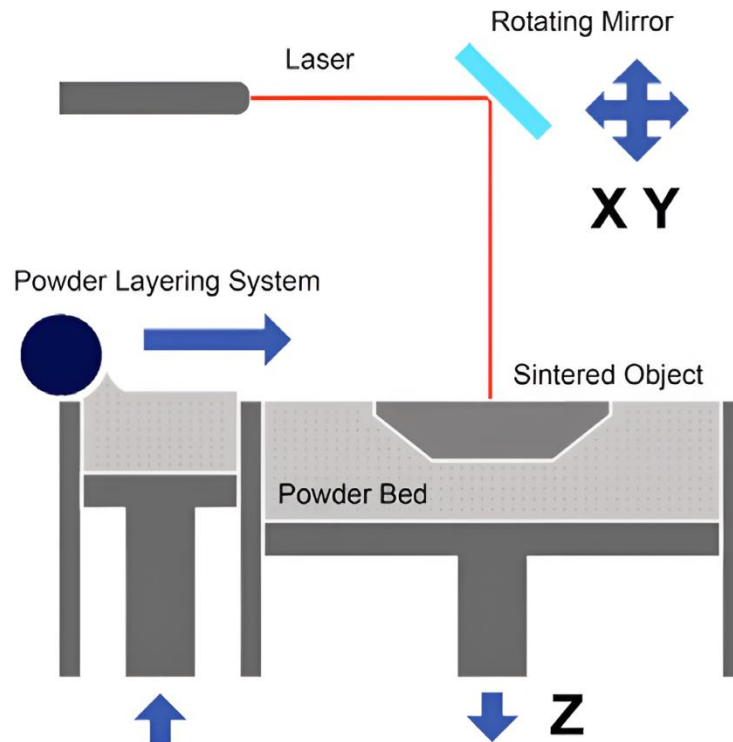
Inną metodą, która wykorzystuje utwardzanie żywicy polimerowej promieniowaniem UV jest metoda JS, znana również jako PolyJet. Proces ten polega na warstwowym nakładaniu kropli ciekłej żywicy na platformę roboczą za pomocą głowicy z piezoelektrycznymi dyszami, co ilustruje rys. 2.3. Każda warstwa jest utwardzana promieniowaniem UV emitowanym przez lampę zintegrowaną z głowicą, dzięki czemu dodatkowe naświetlanie elementu po zakończeniu procesu nie jest konieczne. Platforma obniża się o grubość utwardzonej warstwy, umożliwiając nałożenie kolejnej. Stosowane żywice charakteryzują się właściwościami zbliżonymi do tworzyw termoplastycznych, takich jak ABS, polipropylen czy PMMA. Dzięki temu możliwe jest wytwarzanie elementów wielomateriałowych, o różnych właściwościach mechanicznych i kolorystycznych [8].



Rys. 2.3. Schematyczny diagram procesu drukowania JS [31]

2.1.3. Metoda SLS

Technologia SLS, opracowana przez Carla Deckarda w 1987 roku, jest obecnie najpopularniejszą proszkową metodą druku 3D. Umożliwia wytwarzanie przedmiotów z różnych materiałów, takich jak metal, ceramika czy plastik [10]. Najczęściej wykorzystywane są poliamidy, w szczególności PA12 i PA11, a także PEEK (polieteroeteroketon), PS (polistyren) oraz kompozyty polimerowe, takie jak PA12 wzbogacony włóknem węglowym (PA12-CF) i PA12 z dodatkiem aluminium (PA12-AL). Proces polega na warstwowym spiekaniu proszków materiałowych przy użyciu lasera CO₂. Ziarna proszku łączą się poprzez nadtopienie ich powierzchni, co zachodzi w wyniku podgrzewania przez laser, jak przedstawiono na rys. 2.4. Element wytwarzany jest na platformie roboczej, gdzie sproszkowane tworzywo jest warstwowo nanoszone i wyrównywane walcem. Kolejne warstwy spiekają się od obrysu, a następnie wypełniane są wnętrza przekroju. Metoda SLS znajduje szerokie zastosowanie w różnych branżach, takich jak przemysł lotniczy, kosmiczny, elektronika oraz medycyna, gdzie wykorzystywana jest do produkcji protez, prototypów organów, implantów zębowych i innych komponentów medycznych [5, 8].



Rys. 2.4. Schematyczny diagram procesu drukowania SLS [31]

2.1.4. Metoda 3DP

Metoda 3DP, została opracowana na Uniwersytecie MIT i opatentowana w latach 90. XX wieku. Jest podobna do klasycznego druku atramentowego, z tą różnicą, że zamiast atramentu wykorzystuje proszki polimerowe lub metalowe [5]. Głowica drukująca nakłada sproszkowany materiał, będący spoiwem, kropla po kropli. Wykorzystywane są proszki gipsowe z dodatkiem polimerów winylowych, a także proszki ceramiczne i metaliczne. Proces zachodzi na platformie roboczej, gdzie warstwa po warstwie nakładany jest materiał, wyrównywany walcem, po czym głowica nakłada spoiwo w obszarze będącym przekrojem drukowanego elementu. Następnie dochodzi do obniżenia platformy roboczej, kolejna warstwa jest nakładana do zbiornika i proces rozpoczyna się od nowa. Dzięki dodaniu atramentów w kolorach podstawowych do bezbarwnego spoiwa możliwe jest tworzenie wydruków w pełnej gamie kolorów, nawet w 24-bitowej palecie [8]. Wadą tej technologii jest ograniczony wybór dostępnych materiałów oraz niska wytrzymałość wytworzonych elementów. Dlatego elementy te są wzmacniane przez infiltrację substancjami takimi jak cyjanoakryl, wosk, żywice epoksydowe, poliestrowe lub akrylowe. Do głównych zalet technologii 3DP należą niski koszt eksploatacji, szybki czas realizacji wydruków oraz możliwość ponownego zastosowania nadmiarowego materiału [5, 8].

2.1.5. Metoda LOM

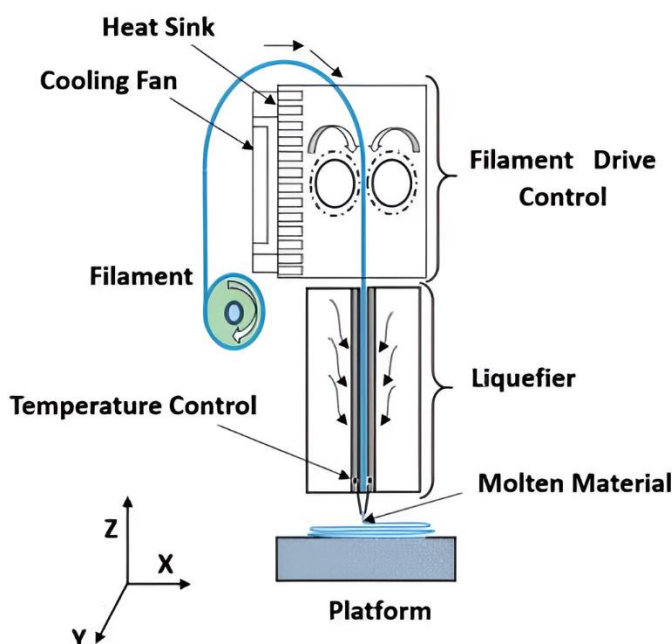
Kolejną technologią druku 3D jest laminowanie arkuszy, czyli metoda polegająca na łączeniu warstw materiału w celu stworzenia części obiektu [10]. Do tego procesu używa się materiałów takich jak folia PVC lub papier, które są kolejno pokrywane spoiwem –

termoutwardzalną żywicą. Na platformie roboczej element powstaje przez wycinanie i nakładanie kolejnych warstw folii lub papieru. Poszczególne warstwy są zgrzewane pod wpływem docisku i nagrzewania za pomocą podgrzewanego walca, co pozwala na ich trwałe połączenie. Folia PVC nadaje elementowi elastyczność oraz przezroczystość, z kolei zastosowanie papieru zapewnia wysoką wytrzymałość, porównywalną do drewna [8]. Metoda LOM umożliwia wytwarzanie złożonych części o skomplikowanej geometrii, przy czym koszty produkcji są stosunkowo niskie, a zużycie sprzętu w porównaniu do innych metod druku 3D jest mniejsze [10]. Proces LOM znajduje zastosowanie w wizualizacji projektów, pomagając ocenić funkcjonalność i estetykę obiektów w branżach takich jak architektura, przemysł maszynowy czy motoryzacyjny [8].

2.1.6. Metoda FDM

Najpopularniejszą metodą wytwarzania przyrostowego jest FDM, znana również pod nazwą FFF (Fused Filament Fabrication), która w 1989 roku została opatentowana przez S. Scotta Crumpa. Polega na łączeniu, warstwa po warstwie, termoplastycznego tworzywa polimerowego wytłaczanego przez dyszę [4]. Materiały wykorzystywane w metodzie FDM to między innymi PLA (Polilactic Acid), ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), TPU (Thermoplastic Polyurethane), PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol-modified), Nylon [11], a także ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate).

Proces polega na wytłaczaniu włókna przez rozgrzaną dyszę (rys. 2.5.), gdzie materiał ulega stopieniu, przechodząc w stan półpłynny i nabierając właściwości plastycznych. Filament jest przesuwany przez ekstruder, który składa się z koła zębatego i łożyska. Mechanizm ten odpowiada za zaciąganie filamentu podczas drukowania. Po nałożeniu warstwy materiał praktycznie natychmiast zastyga, łącząc się z kolejnymi warstwami [8, 13].



Rys. 2.5. Schemat procesu technologicznego FDM [4]

Dysza przemieszczana jest wzdłuż osi X i Y nad platformą roboczą, na której znajduje się element. Gdy ukształtuje się cała warstwa, będąca przekrojem drukowanego elementu, platforma robocza, mająca możliwość poruszania się wzdłuż osi Z, obniża się o grubość warstwy i nakładana jest kolejna warstwa. Proces najczęściej odbywa się w temperaturze powyżej 75 °C [8], gdzie dla PLA zakres temperatur wynosi od 190 °C do 240 °C.

Technologia ta umożliwia numeryczne sterowanie, co pozwala na regulację takich parametrów jak temperatura dyszy, temperatura stołu roboczego czy też prędkość dyszy, co może wpłynąć na precyzyjność wydruku. Metoda ta umożliwia również określenie poziomu wypełnienia materiałem w obrębie przekroju drukowanego elementu [8, 13]. Przeważnie wypełnienie jest domyślnie ustawione na około 15% o strukturze kratownicowej, prostoliniowej bądź siatkowej, gdzie warstwy są nakładane prostopadle względem siebie, co zapewnia większą stabilność mechaniczną. Dodatkowo, możliwe jest określenie przebiegu ścieżek, którymi nakładany jest materiał, jak również zaprojektowanie indywidualnej struktury wypełnienia, dostosowanej do kształtu drukowanego obiektu i do określonych potrzeb.

W wielu przypadkach, gdy elementy konstrukcji odchylają się od płaszczyzny roboczej lub nie mają bezpośredniego wsparcia, konieczne jest zastosowanie podpór. Podpory są tworzone równolegle z drukowanym elementem przez wytłaczanie z drugiej dyszy materiału podporowego. Po wykonanym wydruku, podpory należy usunąć mechanicznie [8]. Technologia FDM zapewnia wysoką dokładność, z grubością włókna wynoszącą od 0,05 mm do 0,4 mm oraz średnicą dyszy w zakresie od 0,3 mm do 0,8 mm [14].

Popularność tej metody wynika z różnorodności materiałów wykorzystywanych do druku oraz niskiego kosztu filamentów. Technologia ta rozwija się bardzo dynamicznie, dzięki czemu wzrasta dokładność oraz jakość drukowanych modeli, przy zachowaniu krótkiego czasu drukowania oraz niskich kosztów produkcji [7].

Druk 3D jest stosowany w sytuacjach, gdzie konieczne jest wytworzenie pojedynczego, unikalnego elementu, dlatego technologia FDM jest wykorzystywana przede wszystkim do prototypowania. Znajduje zastosowanie również w celach edukacyjnych oraz w inżynierii, takiej jak inżynieria biomedyczna czy przemysł motoryzacyjny i lotniczy, a także w architekturze, produkcji sprzętu medycznego, części protetycznych, oprzyrządowania i wielu innych [4]. W przemyśle górniczym wykorzystywana jest do produkcji obudów do urządzeń elektronicznych iskrobezpiecznych ze względu na indywidualny charakter każdej maszyny wykorzystywanej w kopalniach podziemnych. Technika ta umożliwia wytwarzanie przedmiotów takich jak, podzespoły silników, formy odlewnicze, części samolotów i samochodów, a także przedmioty wykorzystywane w życiu codziennym, między innymi elementy dekoracyjne, zabawki, figurki do gier czy kubki. Tak duże zainteresowanie techniką FDM wynika z ciągłego jej rozwoju i rosnącej liczby rodzajów materiałów wykorzystywanych do drukowania [14].

2.2. Materiały wykorzystywane w metodzie FDM

Technologia FDM umożliwia tworzenie funkcjonalnych części z różnych materiałów, takich jak polimery, kompozyty czy materiały hybrydowe. Polimery, takie jak PLA, ABS, PETG, TPU czy Nylon, mają właściwości termoplastyczne i różnią się temperaturą topnienia, wytrzymałością, elastycznością oraz twardością. Wybór odpowiedniego polimeru wymaga analizy jego właściwości mechanicznych, termicznych i elektrycznych, aby zapewnić zgodność z wymaganiami procesu AM i końcowymi zastosowaniami.

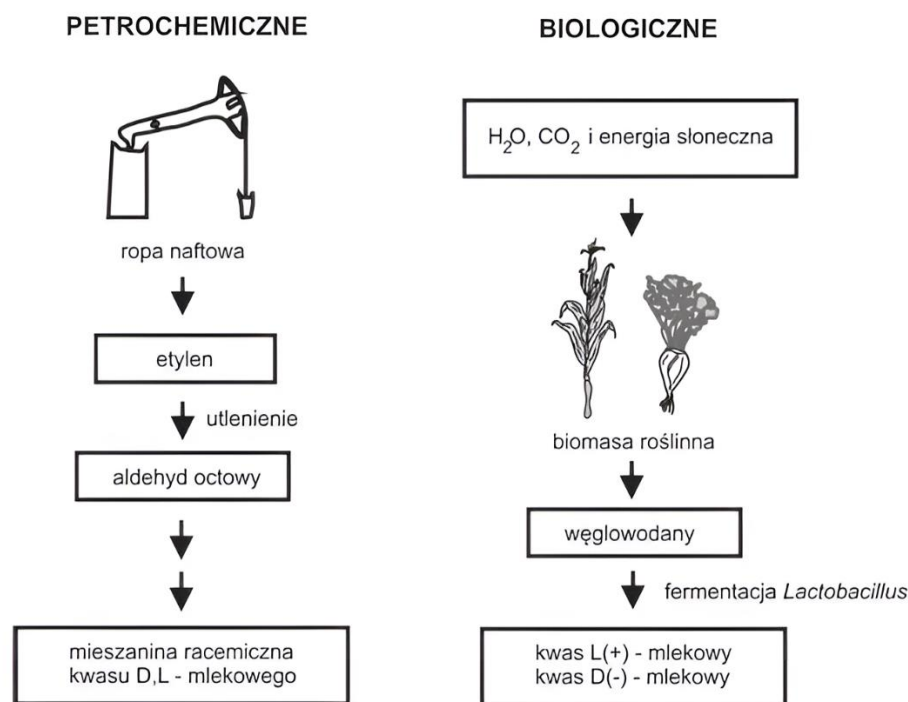
Ponadto, technologia FDM pozwala na drukowanie kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknami węglowymi lub szklanymi. W ostatnich latach zaczęto także stosować materiały o wyższej temperaturze topnienia, takie jak PP (polipropylen), PEEK (polieteroeteroketon), PMMA (polimetakrylan metylu) oraz PE (polietylen). Dodatkowo, technologia FDM jest w stanie drukować komponenty z metali, ceramiki oraz tworzyw gradientowych [2, 10, 11, 15].

2.2.1. PLA (polilaktyd)

Najpopularniejszym materiałem wykorzystywanym do drukowania przyrostowego jest PLA (Polylactic Acid, kwas polimlekowy). Jest to termoplastyczny polimer należący do grupy poliestrów alifatycznych, który charakteryzuje się amorficzną strukturą [16]. PLA jest biodegradowalnym i odnawialnym materiałem, produkowanym z naturalnych surowców, takich jak buraki cukrowe, kukurydza, maniok, mączka kukurydziana czy trzcina cukrowa. Dzięki swojemu pochodzeniu może być biodegradowany przez mikroorganizmy, co prowadzi do jego przemiany w kompost [9, 14, 17].

Aby wyprodukować 1kg PLA potrzebne jest około 2,5kg ziaren kukurydzy o wilgotności około 15%. Czas rozkładu PLA wynosi od kilku miesięcy do kilku lat, ale zazwyczaj wymaga on warunków przemysłowych, takich jak podwyższona temperatura i wilgotność. To czyni go atrakcyjnym dla zastosowań ekologicznych, takich jak medycyna czy przemysł opakowaniowy. Materiał ten posiada właściwości organoleptyczne, co oznacza, że może być bezpiecznie stosowany w produktach mających kontakt z żywnością [14].

Podstawowym składnikiem PLA jest kwas mlekowy (2-hydroksy propanowy) (LAc), który jest rozpuszczalnym w wodzie kwasem organicznym zawierającym atom węgla. Kwas mlekowy występuje w dwóch formach enancjomerycznych – L(+) i D(-), co sprawia, że otrzymany laktyd może występować w trzech formach stereoizomerycznych: DD-, LL- i DL-laktydu. Jest pozyskiwany głównie poprzez fermentację skrobi i innych węglowodanów, choć możliwa jest również jego synteza chemiczna (rys. 2.6.). Otrzymanie kwasu polimlekowego odbywa się za pomocą dwóch procesów: polikondensacji kwasu mlekowego, której towarzyszy uwalnianie wody lub polimeryzacji z otwarciem pierścienia laktydu (ROP). W wyniku ROP powstaje polimer o wysokiej masie molowej i dobrych właściwościach mechanicznych [17].



Rys. 2.6. Źródła kwasu mlekowego [17]

Temperatura drukowania PLA wynosi od 190 do 240 °C, a temperatura zeszklenia tego materiału to około 60–65 °C. PLA staje się bardziej podatny na odkształcenia w temperaturach powyżej tej wartości, ponieważ zaczyna tracić swoją sztywność i stabilność. Pomimo niskiej odporności termicznej, materiał ten wyróżnia się łatwością przetwarzania, niską rozszerzalnością cieplną, dobrą przyczepnością między warstwami oraz minimalnym skurczem podczas drukowania [14, 18]. Charakteryzuje się ważnymi właściwościami mechanicznymi, takimi jak moduł Younga w zakresie 3–4 GPa i wytrzymałość na rozciąganie w zakresie 60–70 MPa [19].

PLA znajduje szerokie zastosowanie w druku 3D oraz innych technikach przetwórczych, takich jak formowanie wtryskowe, termoformowanie, wytłaczanie folii i formowanie rozdmuchowe. Polilaktyd jest materiałem łatwopalnym, ale nietoksycznym i bezwonny. W porównaniu do polimerów na bazie ropy naftowej wymaga o 25–55% mniej energii do jego wytworzenia, co pozytywnie wpływa na koszty produkcji [16]. Dzięki swoim właściwościom PLA jest wykorzystywany w tworzeniu produktów konsumenckich, takich jak obudowy urządzeń kuchennych, elektronika, talerze do kuchenek mikrofalowych, a także jednorazowe kubki, sztućce i torby [17, 20]. W przemyśle medycznym stosuje się go do produkcji biodegradowalnych implantów, szwów, śrub ortopedycznych, hydrożeli oraz w inżynierii tkankowej. Dodatkowo, PLA znajduje zastosowanie w produkcji folii ogrodniczych, doniczek, mebli ogrodowych, a nawet ubrań sportowych dzięki swojej lekkości i odporności na promieniowanie UV [17].

Mimo wielu zalet, PLA ma też swoje wady, takie jak sztywność i kruchość, co ogranicza jego zastosowanie w aplikacjach wymagających odkształceń plastycznych przy wyższych poziomach naprężeń. Materiał ten jest higroskopijny, co oznacza, że łatwo pochłania wilgoć,

wpływając negatywnie na jakość wydruków i stabilność kształtu. Dlatego przed obróbką filament PLA należy odpowiednio osuszyć [5, 16, 18].

2.2.2. ABS

Obok PLA, w technologii FDM wykorzystywane są także inne polimery, różniące się właściwościami i zastosowaniem. Należą do nich tworzywa takie jak ABS, PETG, TPU czy Nylon [9]. ABS charakteryzuje się wyższą temperaturą topnienia oraz większą odpornością na pękanie i niskie temperatury w porównaniu do PLA [9]. Wydruki z ABS są drukowane w temperaturze 230 °C – 270 °C, a temperatura stołu roboczego wynosi 40 °C – 80 °C. Jest stosowany głównie do prototypowania i produkcji elementów mechanicznych. Wydruki z ABS cechują się dużą twardością, co sprawia, że są odporne na zarysowania. Materiał ten ma dobre właściwości izolacyjne oraz gładkie, nieprzepuszczalne powierzchnie, dzięki czemu jest odporny na oleje, tłuszcze, smary i rozcieńczone kwasy. Wadą ABS jest jego niska odporność na kwasy i promieniowanie UV [14].

2.2.3. PET-G

Kolejnym materiałem jest PET-G, będący zmodyfikowaną wersją PET, w której dodatek glikolu poprawia właściwości materiału, takie jak odporność na uderzenia, duża elastyczność oraz przejrzystość. Jest łatwym do drukowania i bezwonny filamentem, który wyróżnia się wysoką wytrzymałością mechaniczną i praktycznie zerowym skurczem. Te cechy sprawiają, że PET-G jest doskonałym materiałem, który łączy w sobie zalety PLA i ABS. Jest filamentem o właściwościach hydrofobowych, co oznacza, że nie wchłania wody, a jego przepuszczalność gazów jest niższa niż w przypadku większości innych materiałów [4]. Wadą PETG jest skłonność do nitkowania, co można zredukować przez odpowiednią kalibrację drukarki. Ze względu na odporność na smary i oleje PET-G jest stosowany do produkcji między innymi butelek w przemyśle spożywczym [14].

2.2.4. TPU

Termoplastyczne poliuretany (TPU) to polimery blokowe, które łączą twarde segmenty (HS) z miękkimi segmentami (SS). Twarde segmenty zapewniają wytrzymałość mechaniczną, a miękkie segmenty nadają elastyczność i sprężystość. Dzięki kontroli stosunku tych segmentów oraz struktury materiału, TPU wykazuje wyjątkową wydajność, w tym doskonałą odporność na zużycie, wysoką wytrzymałość na rozciąganie, dobrą odporność chemiczną i łatwość obróbki. Optymalną temperaturą druku dla filamentów wykonanych z TPU jest 210 °C. Z powodu wysokiej elastyczności filament TPU może powodować trudności z jego podawaniem, co sprawia, że jest bardziej wymagający w druku niż PLA czy PETG, dlatego zaleca się korzystanie z drukarek wyposażonych w bezpośredni ekstruder. TPU jest coraz częściej wykorzystywany w przemyśle, na przykład w produkcji opon o wysokiej wydajności [21].

TPU może wykazywać przewodność elektryczną dzięki dodatkom nanomateriałów,

takich jak włókna przewodzące. Po wydrukowaniu, jego przewodnictwo wzrasta w zależności od wiązania molekularnego z nanomateriałami, co prowadzi do tworzenia ścieżek przewodzących w matrycy polimerowej. Takie modyfikacje rozszerzają jego potencjalne zastosowanie w elektronice i innych dziedzinach [1].

2.2.5. Nylon

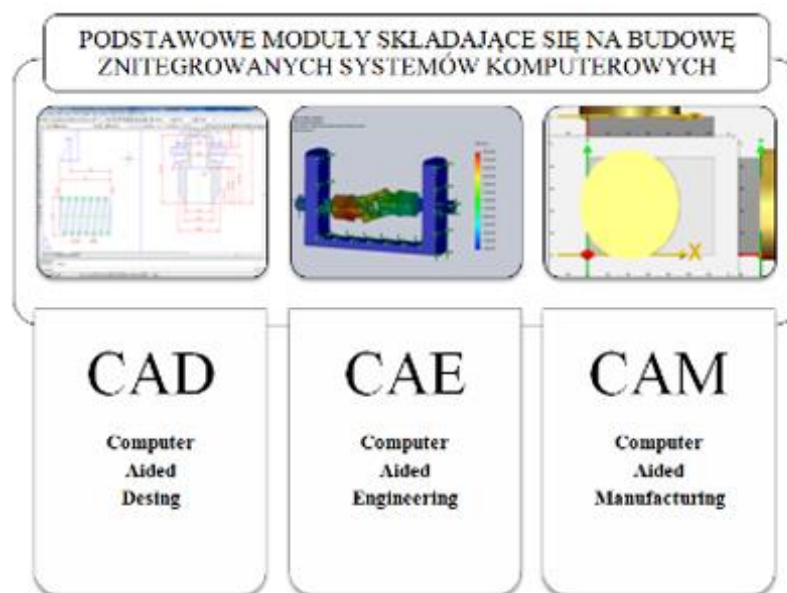
Nylon to materiał na bazie poliamidu, powszechnie stosowany w różnych gałęziach przemysłu. Charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną i termiczną oraz odpornością na większość chemikaliów [14]. Jest znany ze swojej wytrzymałości i elastyczności, a także odporności na naprężenia i uderzenia, dlatego jest stosowany do produkcji komponentów robotów oraz części o wysokiej jakości. Nylon wymaga wyższych temperatur wytłaczania z zakresu 250 – 320 °C, a temperatura stołu roboczego powinna wynosić od 80 do 110 °C. Z uwagi na to, że nylon łatwo wchłania wilgoć, przed użyciem należy go odpowiednio przechowywać i osuszyć, aby zapewnić wysoką jakość wydruków [22].

2.2.6. Materiały kompozytowe

Materiały kompozytowe, będące połączeniem przynajmniej dwóch materiałów o odmiennych właściwościach, charakteryzują się lepszymi parametrami niż każdy z ich składników osobno. Zyskały na popularności, zwłaszcza w branżach wymagających wysokiej wydajności. Do materiałów kompozytowych możemy zaliczyć materiały polimerowe wzbogacone włóknami węglowymi czy włóknami szklanymi. Zastosowanie takich kompozytów poprawia wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję, a także może zapewnić przewodność elektryczną. Wzmocnione materiały charakteryzują się lepszymi właściwościami strukturalnymi, co zwiększa ich trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne [10].

2.3. Proces tworzenia modeli 3D

Proces tworzenia trójwymiarowych, fizycznych obiektów rozpoczyna się od stworzenia wirtualnego modelu 3D, który jest generowany za pomocą specjalistycznych programów komputerowych. Do grupy oprogramowań wykorzystywanych do projektowania modeli przestrzennych, znanych jako zintegrowane systemy komputerowe, należą CAD (Computer-Aided Design), CAM (Computer-Aided Manufacturing) oraz CAE (Computer-Aided Engineering) [9], jak pokazano na rys. 2.7. Wśród popularnych narzędzi do tworzenia modeli 3D znajdują się programy takie jak AutoCAD, Autodesk Fusion 360 czy SolidWorks. Alternatywnie, można pobrać gotowe modele 3D z platform, takich jak Thingiverse.



Rys. 2.7. Zintegrowane systemy komputerowe [9]

Po wykonaniu projektu w odpowiednim programie, konieczne jest zapisanie go w formacie pliku STL lub 3MF, które zostały stworzone na potrzeby druku 3D. Plik następnie otwierany jest w programie do cięcia, nazywanym "Slicer", który generuje plik z kodem G (G-code). G-code to zestaw instrukcji dla drukarki 3D, które informują głowicę o kolejnych ruchach i działaniach do wykonania podczas druku. W slicerze można dostosować parametry druku, takie jak prędkość, grubość warstwy, temperatura głowicy oraz stołu roboczego [9].

Kolejnym etapem jest określenie orientacji obiektu w komorze roboczej, co pozwala na precyzyjne dostosowanie kąta nachylenia z dokładnością do 1° . Umożliwia to optymalne ustawienie modelu w przestrzeni roboczej, co wpływa na ilość materiału użytego do budowy podpór. Podpory są tworzone w trakcie procesu drukowania, aby podtrzymywać część obiektu, który mógłby się zawalić lub ulec zniekształceniu podczas wydruku. Podpory są szczególnie ważne w przypadku modeli z nadwieszzeniami, otworami czy skomplikowanymi kształtami.

Programy do druku 3D pozwalają na wybór konstrukcji podpór lub automatyczne ich generowanie, w zależności od potrzeb. Po zakończeniu drukowania, podpory są usuwane, najczęściej przez mechaniczne wyłamywanie, a czasami przy pomocy rozpuszczalników, w zależności od użytego materiału.

2.4. Filamenty przewodzące w druku 3D

Filamenty przewodzące to zaawansowane materiały kompozytowe, w których zastosowanie substancji przewodzących umożliwia uzyskanie właściwości elektrycznych. Tego typu filamenty tworzy się poprzez wprowadzenie odpowiednich wypełniaczy do matrycy polimerowej (np. PLA, ABS, TPU). Najczęściej używanymi wypełniaczami są nanorurki węglowe (carbon nanotubes, CNT), grafen, sadza (carbon black, CB), grafit, nanowłókna węglowe (carbon nanowires, CNW), nanopłatki grafenowe (graphene nanoplatelets, GNP) czy proszki metali,

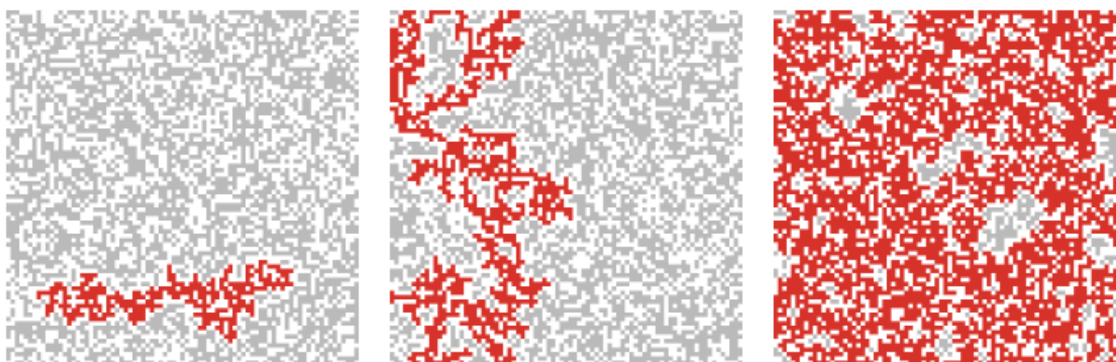
takich jak miedź i srebro [11]. Dzięki takim materiałom możliwe jest tworzenie funkcjonalnych elementów o ulepszonych właściwościach elektrochemicznych, na przykład elastyczne ścieżki przewodzące, folie do pakowania wrażliwych elementów elektronicznych czy elementy obwodów elektrostatycznych [2, 15].

Wypełniacze w skali nano- i mikrometrycznej są preferowane w tworzeniu kompozytów przewodzących dzięki swojej zdolności do formowania sieci przewodzących przy relatywnie niskim stężeniu. Kluczowe jest jednak zapobieganie ich aglomeracji, ponieważ skupiska cząstek mogą obniżyć efektywność przewodzenia oraz wpłynąć na nierównomierność struktury kompozytu. Jednorodne rozmieszczenie wypełniaczy w matrycy polimerowej, określane jako równomierna dyspersja, jest kluczowe dla utworzenia efektywnych ścieżek przewodzenia. Dzięki temu możliwy jest wydajny transfer elektronów, co bezpośrednio wpływa na poprawę właściwości elektrycznych materiału.

W procesie druku 3D, szczególnie metodą FDM, kluczowe znaczenie ma dobór odpowiednich parametrów druku, które pozwalają na uzyskanie optymalnych właściwości przewodzących. Odpowiednie ustawienie parametrów, takich jak temperatura głowicy, prędkość druku czy stopień i kierunek wypełnienia, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu właściwości mechanicznych i elektrycznych wydruków. Te parametry wpływają bezpośrednio na jakość wiązania między włóknami, porowatość kompozytu oraz ostateczne przewodnictwo elektryczne wydruku [2, 20, 23, 24].

2.4.1. Zjawisko perkolacji

Zjawisko perkolacji jest kluczowe, aby wyjaśnić, jak zachodzi przewodzenie prądu w takich kompozytach. Przewodzenie może odbywać się dwiema drogami: poprzez tunelowanie elektronów, które przechodzą z jednej cząstki przewodzącej do drugiej przez matrycę polimerową lub przez bezpośredni kontakt cząsteczek przewodzących, tworzących ścieżki przewodzące. Te dwa mechanizmy przewodzenia są zależne od koncentracji cząsteczek przewodzących w materiale. Kiedy koncentracja osiągnie odpowiedni poziom, zaczyna się tworzyć perkolujący klaster, który umożliwia efektywne przewodzenie prądu [23, 34]. Rys. 2.8. przedstawia typowe wzorce modelu perkolacji, gdzie największy składnik jest oznaczony na czerwono.



Rys. 2.8. Wzorce modelu perkolacji: (po lewej) dla $\phi < \phi_c$, (w środku) dla $\phi = \phi_c$, gdzie pojawia się perkolujący klaster oraz (po prawej) dla $\phi > \phi_c$ [34]

Istnieje minimalna ilość wypełniacza przewodzącego, która jest niezbędna, aby materiał przeszedł z właściwości izolacyjnych do przewodzących – jest to tzw. próg perkolacji. Wartość tego progu zależy od wielu czynników, takich jak struktura chemiczna matrycy, kształt, rozmiar, rozkład i właściwości przewodzące wypełniacza. Przykładowo, kompozyty z cząstkami srebra o większym rozmiarze (5 μm) wymagają większego stężenia wypełniacza (10% obj.), aby stały się przewodzące, w porównaniu do kompozytów z mniejszymi cząstkami (3,5 μm), które osiągają próg przesiąkania (perkulacji) przy 7% obj. Zjawisko to wynika z faktu, że większe cząstki zwiększają średnią odległość między cząstkami wypełniacza, co wpływa na efektywność transferu elektronów i umożliwia przesiąkanie [23].

Kluczowe jest odpowiednie dobranie objętości wypełniacza – jego ilość musi być odpowiednio dobrana, aby umożliwić efektywne przewodzenie, nie powodując jednak problemów z wytłaczaniem i nadmierną kruchością [24].

Objętość wypełniacza przewodzącego ma szczególne znaczenie w modelu perkolacji, który można opisać zgodnie z równaniem potęgowym:

$$\sigma_c \approx \sigma_f (\varphi - \varphi_c)^t, \quad \text{gdzie } \varphi > \varphi_c \quad (2.1)$$

- σ_c – przewodność właściwa kompozytu [S/cm],
- σ_f – przewodność właściwa wypełniacza [S/cm],
- φ_c – próg perkolacji,
- φ – udział objętościowy wypełniacza,
- t – wykładnik krytyczny (reprezentuje kształt lub współczynnik kształtu wypełniacza) [23].

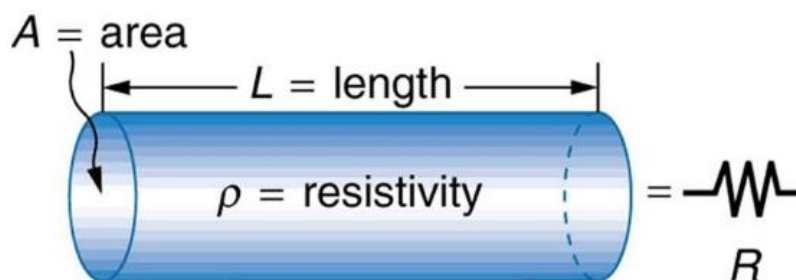
2.4.2. Rezystywność elektryczna

Poszczególne filamenty różnią się pod względem wytrzymałości mechanicznej, łatwości druku oraz elastyczności, jednak kluczową cechą jest ich rezystywność, która wpływa na przewodność elektryczną. Rezystywność elektryczna to właściwość materiałów, która opisuje, jak bardzo materiał opiera się przepływowi prądu elektrycznego. Substancja o niskiej rezystywności dobrze przewodzi prąd, co oznacza, że ma wysoką przewodność elektryczną. Rezystywność elektryczną przewodzącego materiału, przy założeniu, że badana próbka jest cylindryczna, mierzy się za pomocą następującego wzoru:

$$\rho = R \cdot \frac{A}{L} \quad (2.2)$$

gdzie:

- ρ – rezystywność [$\Omega \cdot \text{m}$],
- R – rezystancja [Ω],
- A – pole przekroju poprzecznego [m^2],
- L – długość [m].



Rys.2.9. Rezystywność elektryczna [35]

Odwrotnością rezystywności jest przewodność (σ), wyrażana w $S \cdot m^{-1}$:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{L}{R \cdot A} \quad (2.3)$$

Jeśli szerokość i długość elementu są równe, opór elektryczny określa się mianem oporności powierzchniowej (R_s), a równanie rezystywności upraszcza się do formy:

$$\rho = R_s \cdot t \quad (2.4)$$

gdzie t to grubość materiału [m] [20].

2.4.3. Elektronika drukowana

Elektronika drukowana (Printed Electronics, PE) to technologia wytwarzania urządzeń elektronicznych poprzez drukowanie z wykorzystaniem szerokiej gamy materiałów. Początkowo opierała się na wykorzystaniu podłoży organicznych lub plastikowych i tuszy na bazie związków węglowych. Dziś, dzięki rozwojowi druku 3D, możliwe jest stosowanie filamentów przewodzących, co otwiera nowe możliwości w projektowaniu elektroniki. Zastosowania elektroniki drukowanej obejmują produkcję szerokiego zakresu urządzeń, takich jak, płytki drukowane (PCB), anteny RFID, cienkowarstwowe czujniki, elementy mikrosystemów elektromechanicznych (MEMS), biochipy, urządzenia noszone, np. elektroniczne łąty skórne, komponenty elektroniczne, obwody wbudowane i wiele innych [20].

Dzięki technologii druku 3D elektronika drukowana zyskała dodatkowe zalety, takie jak elastyczność projektowania, niższe koszty produkcji, krótszy czas realizacji, ograniczenie odpadów materiałowych, możliwość produkcji niskoseryjnej i na żądanie [20].

Dawniej elementy takie jak przewodniki, rezystory i dielektryki tworzone na powierzchniach ceramicznych za pomocą sitodruku. Współcześnie druk 3D umożliwia produkcję z materiałów elastycznych, takich jak papier, plastik czy tkaniny. Istotne czynniki wpływające na jakość drukowanej elektroniki to łatwość przetwarzania materiałów, trwałość końcowych komponentów oraz stabilność stosowanych tuszy i past [20].

Drukowana elektronika w technologii 3D ma potencjał do zrewolucjonizowania produkcji

komponentów elektronicznych. Umożliwia tworzenie wysoce złożonych i łatwo konfigurowalnych struktur na żądanie, redukując koszty i czas prototypowania w porównaniu do tradycyjnych metod opartych na krzemie. Dzięki temu technologia ta znajduje zastosowanie zarówno w elektronice użytkowej, jak i w przemyśle medycznym, lotniczym czy motoryzacyjnym [20].

2.4.4. Grafen

Grafen, nazywany „matką wszystkich grafitowych form węgla”, to pojedyncza warstwa atomów węgla, które są połączone przez wiązania hybrydowe sp^2 , tworząc wyjątkową strukturę. Nadzwyczajne właściwości grafenu wynikają z orbitali 2p, które formują pasma stanu p, delokalizujące się na warstwie atomów węgla. W efekcie grafen charakteryzuje się wyjątkową sztywnością, bardzo wysoką przewodnością cieplną i zerową masą efektywną. Jest nieprzepuszczalny dla gazów, wykazuje wysoką ruchliwość nośników ładunku, a jednocześnie jest optycznie przezroczysty. Te unikalne cechy dają grafenowi przewagę nad innymi materiałami wykorzystywanymi w różnych zastosowaniach [25].

Będąc materiałem o strukturze cienkowarstwowej 2D, grafen wykazuje wyjątkową powierzchnię właściwą i doskonałą przewodność elektryczną. Jego porowata struktura może być modyfikowana podczas druku 3D oraz obróbki końcowej, takiej jak liofilizacja czy spiekanie. Dzięki tym właściwościom kompozyty na bazie grafenu mają duży potencjał w dziedzinach takich jak magazynowanie energii czy elektronika [2].

W technikach AM, takich jak DIW, FDM, SLA czy SLS, kompozyty na bazie grafenu, między innymi nanorurki węglowe (CNT), włókno węglowe (CF) czy grafit mogą być używane jako wypełniacze w matrycach polimerowych, co pozwala na uzyskanie materiałów o specyficznych właściwościach mechanicznych i elektrycznych. W przypadku zastosowania nanowypełniaczy na bazie grafenu wystarczy niewielka ilość dodatku, aby uzyskać pożądaną przewodność elektryczną [2, 20].

W przypadku wytłaczania metodą FDM, struktura materiału może wykazywać anizotropowe właściwości wynikające z orientacji arkuszy grafenu lub matrycy polimerowej. Zachowanie termoplastycznych polimerów w tych kompozytach jest złożone i obejmuje nieliniowości mechaniczne, relaksację lepkości, zależności od szybkości odkształcenia oraz przejścia termiczne. Optymalizacja tych właściwości pozwala na szerokie zastosowanie kompozytów w materiałach strukturalnych i termicznych oraz umożliwia tworzenie hierarchicznych struktur, które mogą reagować na zmienne warunki, takie jak światło, ciepło czy wilgoć, co otwiera możliwości tworzenia systemów zmieniających kształt [2].

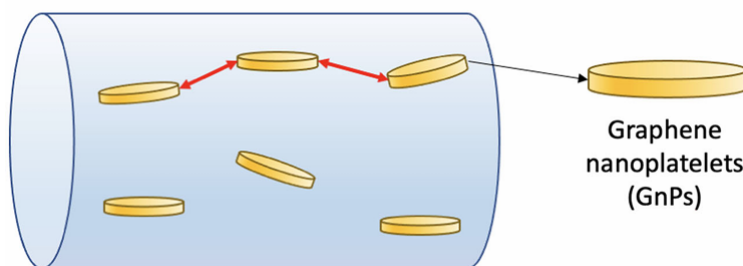
Spośród wypełniaczy węglowych, włókna węglowe (CF) wykazują większą skuteczność w zmniejszeniu rezystancji kompozytów, z progiem przesiąkania wynoszącym około 0,5% wag. Nanopłatki grafenowe (GNP) wymagają stężenia powyżej 20% wag., aby osiągnąć istotną redukcję rezystancji. Długie włókna charakteryzują się wyższą przewodnością i lepszą

piezorezystywnością, co ułatwia tworzenie ścieżek przewodzących. Nanomateriały węglowe, takie jak CNT, CNF i CB, wykazują progi przesiąkania odpowiednio 1%, 0,5% i 10% wag. [23].

Mimo dużego potencjału, praktyczne zastosowania grafenu w przemyśle wciąż są ograniczone przez wysokie koszty, niską jakość komercyjnego grafenu oraz trudności związane z jego integracją w matrycach polimerowych. Dalszy rozwój metod wytwarzania oraz opracowanie bardziej wszechstronnych materiałów, a także eliminacja pustych przestrzeni, szczególnie w materiałach kompozytowych o wysokiej wydajności mogą przyczynić się do szerszego wykorzystania grafenu w produkcji addytywnej [2].

2.4.5. GNP – nanopłytki grafenowe/Graphene nanoplatelets

Nanopłytki grafenowe (GNP) składają się z ułożonych warstw grafenu (rys. 2.10.) połączonych ze sobą siłami van der Waalsa, charakteryzując się wyjątkowymi właściwościami elektrycznymi, termicznymi, mechanicznymi oraz barierowymi. Dzięki swojej dwuwymiarowej strukturze, wysokiemu współczynnikowi kształtu, sztywności oraz niskiej rezystancji interfejsu, GNP stanowią doskonały materiał wzmacniający, modyfikując właściwości polimerów. GNP, dzięki swojej strukturze i wysokiej przewodności, zapewnia stabilną i czułą odpowiedź na odkształcenia. Przewodność elektryczna jest zauważalna przy 2% wag. GNP.

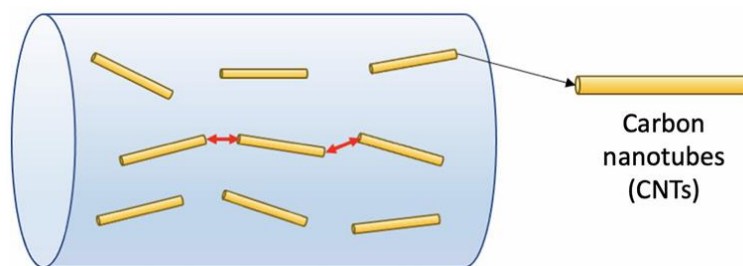


Rys. 2.10. Geometria nanopłytek grafenowych (GNP) w strukturze włókna [23]

Dzięki tym cechom GNP znajdują szerokie zastosowanie w urządzeniach logicznych, obwodach elektronicznych, czujnikach i ogniwach słonecznych. Osadzanie ich w matrycach polimerowych przyczynia się do poprawy przewodności elektrycznej, właściwości dielektrycznych, mechanicznych, termicznych, a także stabilności wymiarowej oraz właściwości bariery gazowej [19, 23, 26].

2.4.6. CNT – nanorurki węglowe/carbon nanotubes

Nanorurki węglowe (CNT) są jednym z najbardziej wyjątkowych odkryć w dziedzinie nanotechnologii. CNT to walcowane warstwy grafenu z hybrydyzacją sp^2 , co przedstawia rys. 2.11. Wyróżniają się lekkością, niewielkimi rozmiarami przy wysokim współczynniku kształtu, doskonałą wytrzymałością na rozciąganie oraz znakomitymi właściwościami przewodzącymi. Ich wytrzymałość na rozciąganie jest aż 100 razy większa niż stali, a przewodnictwo elektryczne i cieplne zbliża się do wartości charakterystycznych dla miedzi [27].



Rys. 2.11. Geometria nanorurek węglowych (CNT) w strukturze włókna [23]

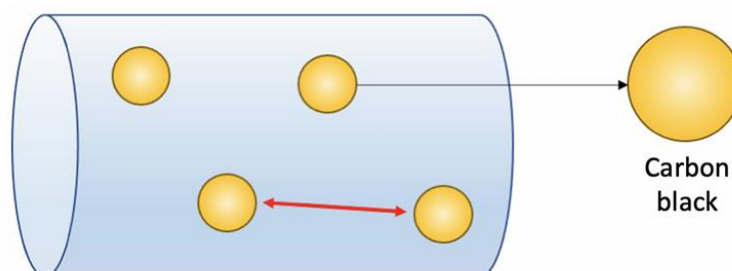
Dzięki tym wyjątkowym cechom CNT są idealnymi wypełniaczami w materiałach takich jak polimery, metale czy ceramika. Znajdują szerokie zastosowanie w nanotechnologii, nanomedycynie, tranzystorach, siłownikach, czujnikach, membranach i kondensatorach [27].

Nanorurki węglowe mogą być jednościenne, dwuścienne lub wielościenne, a ich wyjątkowe właściwości mechaniczne, elektryczne i optyczne są przedmiotem wielu badań [27].

Kluczowym wyzwaniem podczas pracy z CNT jest zapewnienie ich odpowiedniej dyspersji w matrycy polimerowej. Niedostateczna dyspersja prowadzi do powstawania aglomeratów, które mogą nie tylko pogarszać właściwości mechaniczne i elektryczne kompozytu, ale również zatykać dysze drukarek, znacznie utrudniając proces produkcji [20].

2.4.7. CB – sadza/carbon black

Cząsteczki sadzy (rys. 2.12.) są pozyskiwane w wyniku niepełnego spalania pochodnych ropy naftowej. Są popularnym nanomateriałem stosowanym do wzmocnienia gumy i polimerów, dzięki wysokiemu stosunkowi powierzchni do objętości. Ponadto cząstki te łączą te cechy z dominującą zawartością przewodzącego typu węgla, co sprzyja agregacji cząstek w matrycy polimerowej, tworząc przewodzące ścieżki w kompozycie. Filament CB-PLA produkowany metodą druku FDM charakteryzuje się niską rezystywnością i znajduje szerokie zastosowanie w takich dziedzinach jak inżynieria tkankowa, biosensory, obwody elektryczne, skrzynki Faradaya izolujące od fal elektromagnetycznych, bezpieczniki o złożonej geometrii, rezystory do obwodów elektronicznych oraz niestandardowe protezy umożliwiające przesyłanie i/lub odbiór prądów elektrycznych [1].



Rys. 2.12. Geometria sadzy (CB) w strukturze włókna [23]

Przewodnictwo prądu elektrycznego zależy bezpośrednio od rozmieszczenia cząsteczek CB w matrycy polimerowej, a odkształcenia mechaniczne wpływają na ich rozmieszczenie. Ponadto obecność prądu elektrycznego prowadzi do wzrostu temperatury, który powoduje rozszerzalność cieplną matrycy polimerowej, a także zmiękczenie mechaniczne. Dlatego też ogólne zachowanie drukowanych w 3D polimerów przewodzących musi uwzględniać w sprzężony sposób zachowania termiczne, elektryczne i mechaniczne [1].

2.4.8. Grafit

Grafit jest naturalnym wypełniaczem przewodzącym, szeroko stosowanym w kompozytach przewodzących. Jego warstwowa struktura, złożona z równoległych warstw grafenu, zapewnia anizotropowe właściwości. W obrębie warstw atomy węgla są połączone silnymi wiązaniami kowalencyjnymi, podczas gdy między warstwami występują słabe oddziaływania van der Waalsa. Taka budowa umożliwia łatwe przesuwanie się warstw, co czyni grafit miękkim materiałem i powoduje różnice w przewodnictwie — jest ono wysokie wzdłuż warstw, ale słabsze prostopadle do nich [28].

Grafit wyróżnia się również odpornością chemiczną, stabilnością cieplną i mechaniczną oraz dobrą przewodnością elektryczną i cieplną, co czyni go cennym w wielu zastosowaniach technologicznych. Jednak jego użycie w kompozytach przewodzących bywa ograniczone przez trudności w obróbce oraz osłabienie wytrzymałości mechanicznej i trwałości [28].

2.5. Podsumowanie

Filamenty wykorzystywane do druku 3D to materiały, które pod wpływem wysokiej temperatury stają się plastyczne. Metoda FDM (Fused Deposition Modeling) polega na nakładaniu materiału, który jest wytłaczany przez dyszę, warstwa po warstwie, co pozwala na tworzenie trójwymiarowych obiektów. Jednym z najczęściej stosowanych materiałów w tej metodzie jest polilaktyd (PLA), termoplastyczny polimer produkowany z naturalnych surowców, takich jak kukurydza czy trzcina cukrowa. PLA charakteryzuje się łatwością w przetwarzaniu, dobrą przyczepnością między warstwami oraz minimalnym skurczem podczas druku, co czyni go popularnym wyborem w druku 3D.

Filamenty przewodzące to materiały kompozytowe, które zawierają substancje przewodzące, umożliwiające przepływ prądu elektrycznego. Produkowane są przez dodanie do matrycy polimerowej wypełniaczy, takich jak grafen, nanorurki węglowe czy sadza. Rozwój tych materiałów umożliwia tworzenie elementów o ulepszonych właściwościach elektrochemicznych, takich jak ścieżki przewodzące czy ekrany elektromagnetyczne.

Przewodność elektryczna drukowanych elementów w metodzie FDM w dużym stopniu zależy od odpowiedniego doboru parametrów drukowania. Kluczowe czynniki to m.in. temperatura głowicy, prędkość druku, wysokość warstwy oraz stopień i kierunek wypełnienia. Te ustawienia mają bezpośredni wpływ na jakość dyspersji wypełniaczy

przewodzących w materiale, co przekłada się na efektywność ścieżek przewodzących. Odpowiednia temperatura umożliwia właściwe topnienie i wytłaczanie filamentu, co sprzyja równomiernemu rozmieszczeniu substancji przewodzących, a wysokość warstwy oraz stopień wypełnienia regulują porowatość materiału, która również ma znaczenie dla właściwości elektrycznych końcowego wydruku.

3. MATERIAŁY I METODY

Do opracowania metody drukowania 3D filamentów przewodzących elektrycznie zastosowano filament przewodzący Black Magic 3D na bazie PLA i przewodzącego grafenu, z uwagi na wyjątkowe właściwości elektryczne, mechaniczne i termiczne tego materiału. Włókno PLA z przewodzącym grafenem zaczyna mięknąć w temperaturach powyżej około 50 °C i jest przeznaczone do stosowania w temperaturze pokojowej. Filament ten jest przeznaczony do projektów niskonapięciowych i niskoprądowych, z maksymalnym napięciem 12 V i natężeniem nieprzekraczającym 100 mA [29]. PLA może być drukowany w zakresie temperatur 190 °C–240 °C.

Grafen, dzięki swojej jednowarstwowej strukturze węgla, jest jednym z najlepszych materiałów przewodzących elektrycznie, dlatego jest wykorzystywany do tworzenia kompozytów. Filament nie wymaga wcześniejszego przygotowania, posiada dobre właściwości druku 3D, takie jak niska rozszerzalność cieplna czy minimalny skurcz podczas druku, co zapewnia większą precyzję i stabilność pomiarów przewodności elektrycznej. PLA jest uniwersalny, łatwy w druku i dostępny na rynku, co sprawia, że jest wykorzystywany do szerokiego zakresu zastosowań elektronicznych.

Badania rezystancji przeprowadzono metodą czteroelektrodową, stosując prąd 1 mA. Do wydruku podstawki oraz docisku elektrod użyto nieprzewodzącego PLA. Wymiary próbki podstawowej 30 x 8 x 3 mm zostały dobrane w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej elementów, przy jednoczesnym minimalnym zużyciu materiału. Badano również rezystancję dla pojedynczej warstwy, pojedynczego włókna oraz filamentu przed wydrukiem. Próbki zostały wydrukowane z zastosowaniem różnych parametrów druku, a następnie umieszczone na specjalistycznej podstawce wewnątrz układu pomiarowego.

3.1. Zasoby techniczne

W części eksperymentalnej wykorzystano następujące zasoby techniczne:

- drukarka 3D Bambu Lab X1 Carbon – zapewnia precyzyjne wytwarzanie modeli i elementów pomiarowych,
- Fusion 360 – oprogramowanie CAD do projektowania modeli 3D,
- Bambu Studio – slicer do przygotowywania modeli 3D do druku i optymalizacji parametrów drukowania,
- filament przewodzący PLA z grafenem Black Magic 3D (średnica 1,75 mm) – materiał do druku elementów przewodzących,
- Keithley 2400 SourceMeter – wyspecjalizowane urządzenie do pomiaru rezystancji próbek przewodzących,
- specjalistyczny układ pomiarowy – wydrukowany w technologii 3D, zapewnia stabilne umieszczenie próbki oraz odpowiedni docisk elektrod,
- elektrody z miedzianych przewodów – stosowane do zapewnienia kontaktu

elektrycznego z próbką,

- mikroskop Delta Optical – urządzenie do szczegółowej analizy struktury materiału w wysokiej rozdzielczości.

3.2. Parametry eksperymentalne

W trakcie eksperymentu zmieniano następujące parametry:

- kierunek wypełnienia – zastosowano kierunki wypełnienia 0° i 90° ,
- temperatura dyszy – przeprowadzono eksperymenty przy temperaturze 220°C , zalecanej przez producenta, oraz dodatkowo przy temperaturach 210°C i 230°C ,
- pojedyncze włókno – badano przewodność elektryczną dla pojedynczego włókna,
- pojedyncza warstwa – badano przewodność elektryczną dla pojedynczej warstwy,
- filament przed wydrukiem – badano przewodność elektryczną filamentu przed drukowaniem, uwzględniając różne odległości elektrod napięciowych,
- wpływ odkształceń mechanicznych na przewodność elektryczną pojedynczej warstwy,
- analiza wpływu długoterminowego pomiaru przewodności elektrycznej na zmiany rezystancji w czasie,
- wpływ zmian właściwości filamentu na przewodność elektryczną.

3.3. Specyfikacja techniczna drukarki 3D



Rys. 3.1. Drukarka Bambu Lab X1 Carbon [33]

W projekcie korzystano z drukarki Bambu Lab X1 Carbon, przedstawioną na rys. 3.1. Jest to urządzenie firmy Bambu Lab działające w technologii FDM, umożliwiające drukowanie szerokiej gamy filamentów, takich jak PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PVA i PET. Dodatkowo drukarka jest przystosowana do pracy z polimerami wzmacnianymi włóknem węglowym i szklanym [33]. Parametry techniczne urządzenia przedstawiono w tabeli 3.1.

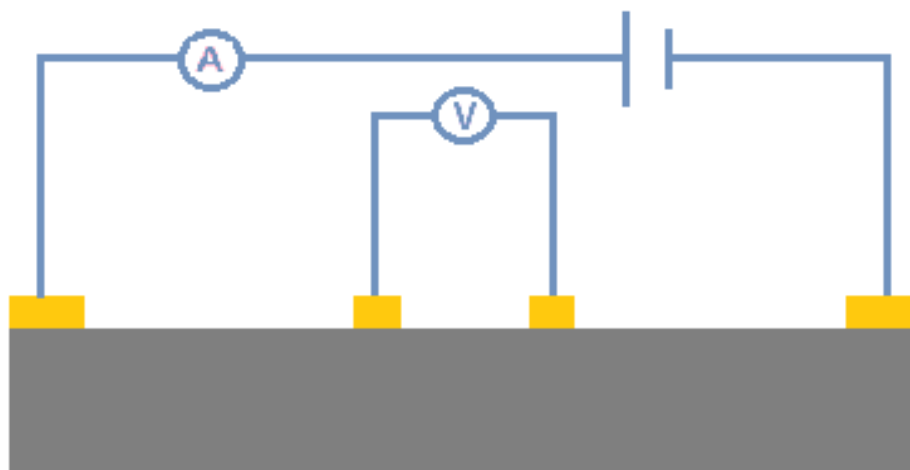
Tabela 3.1. Parametry techniczne drukarki Bambu Lab X1 Carbon [33]

Parametr	Wartość
Objętość robocza	256 x 256 x 256 mm ³
Maksymalna temperatura dyszy	300 °C
Średnica filamentu	1,75 mm
Materiał stołu roboczego	Bambu Textured PEI
Maksymalna temperatura stołu	110 °C (220 V), 120 °C (110 V)
Maksymalna prędkość głowicy	500 mm/s
Maksymalne przyspieszenie głowicy	20 m/s ²
Wymagania elektryczne	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1000 W (220 V), 350 W (110 V)

3.4. Pomiar rezystancji metodą czteroelektrodową

Rezystancję próbek najczęściej mierzy się metodą dwupunktową, w której używa się dwóch elektrod zarówno do doprowadzenia prądu, jak i pomiaru napięcia. Taki układ powoduje jednak, że zmierzona rezystancja zawiera w sobie także rezystancję kontaktową elektrod z próbką. W sytuacji, gdy rezystancja kontaktowa jest porównywalna z rezystancją próbki, wyniki pomiarów mogą być obarczone znacznym błędem [30].

Aby zminimalizować ten problem, zastosowano metodę czteropunktową, przedstawioną na rys. 3.2. Oddziela ona elektrody prądowe od napięciowych, co pozwala znacząco zredukować wpływ rezystancji styku i uzyskać bardziej dokładne wyniki pomiarowe [30].



Rys. 3.2. Układ do pomiaru rezystancji elektrycznej metodą czteroelektrodową

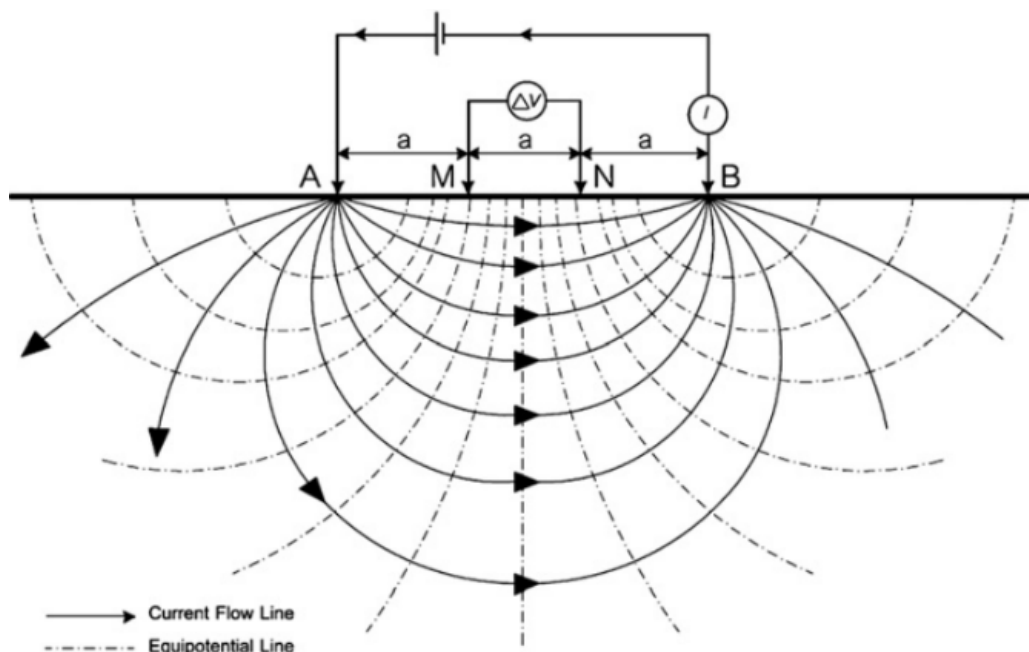
3.4.1. Rozmieszczenie elektrod prądowych

Sposób rozmieszczenia elektrod prądowych wpływa na przepływ prądu i rozkład potencjału w próbce. Linie ekwipotencjalne zawsze przebiegają prostopadle do linii pola elektrycznego E , które wyznacza kierunek przepływu prądu. Stosunek długości powierzchni kontaktu elektrody prądowej (L) do szerokości próbki (H) wpływa na kształt rozkładu potencjału. Przy wysokim L/H efekty brzegowe stają się istotne, powodując lokalne zakłócenia przepływu prądu i odchylenia potencjału od równomiernego rozkładu.

W przypadku elektrody owiniętej wokół próbki, kontakt z całą powierzchnią zapewnia bardziej symetryczny rozkład potencjału, a linie ekwipotencjalne przebiegają równolegle wzdłuż próbki, co powoduje równomierny przepływ prądu.

W projekcie zastosowano elektrody przyłożone do górnej powierzchni próbki. W takim układzie prąd rozchodzi się promieniście od punktu styku, a linie ekwipotencjalne tworzą koncentryczne okręgi wokół miejsca kontaktu, co zilustrowano na rys. 3.3. Generuje to większy lokalny gradient potencjału w pobliżu elektrody, natomiast w odległości od niej spadek potencjału staje się bardziej liniowy. Taki układ jest łatwiejszy w implementacji, ale bardziej podatny na efekty brzegowe.

Zastosowane rozwiązanie umożliwiło precyzyjne i powtarzalne rozmieszczenie elektrod prądowych, co ułatwiło przeprowadzenie pomiarów. Górna część układu została wyposażona w dwie elektrody napięciowe i dwie elektrody prądowe, które były trwale zamocowane, zapewniając stabilny kontakt elektryczny z próbką.

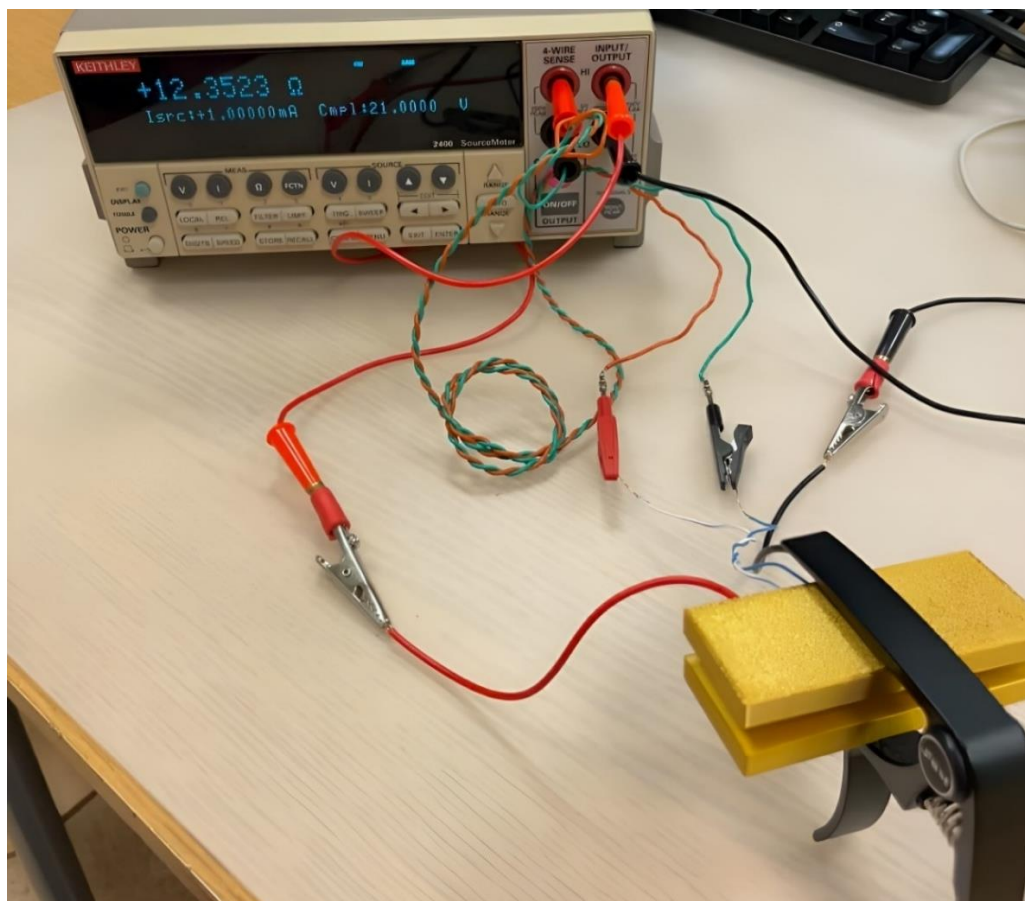


Rys. 3.3. Rozkład potencjału w badanej próbce. Oznaczono na rysunku pary elektrod prądowych (A i B) oraz napięciowych (M i N). Linie przepływu prądu przedstawiono za pomocą strzałek, a linie ekwipotencjalne za pomocą linii przerywanych [32]

3.5. Procedura pomiarów elektrycznych

Układ został podłączony do urządzenia pomiarowego Keithley 2400 SourceMeter, co przedstawiono na rys. 3.4. Układ umożliwia bezpośredni odczyt rezystancji na podstawie zdefiniowanych parametrów prądowo-napięciowych, eliminując wpływ rezystancji kontaktowej.

Zastosowanie prądu o natężeniu 1 mA wynika z faktu, że badany materiał jest przeznaczony do niskoprądowych aplikacji. Dzięki temu unika się problemów związanych z nadmiernym nagrzewaniem materiału, które mogłoby prowadzić do odkształceń próbki. Taki prąd zapewnia wystarczająco duży spadek napięcia, który jest łatwy do zmierzenia standardowym miernikiem. Niskie natężenie prądu zapewnia dokładniejsze pomiary rezystancji, minimalizując wpływ szumów elektrycznych i nieliniowego zachowania materiału, a także zwiększa stabilność i powtarzalność wyników.



Rys. 3.4. Pomiar rezystancji elektrycznej metodą czterelektrodową podstawowej próbki

3.6. Zasady przeprowadzania obliczeń statystycznych i wymiary próbek

Dla każdego parametru wykonano po kilka wydruków, w celu zwiększenia precyzyjności pomiarów oraz minimalizacji błędów pomiarowych. W każdym pomiarze odległość między elektrodami napięciowymi była jednakowa, co zapewniało spójność wyników. Dzięki temu możliwe było obliczenie rezystywności i przewodności materiału na podstawie wzorów (2.2) i (2.3). Podano wymiary próbek uzyskane z programu Fusion 360 oraz zmierzono je za pomocą suwmiarki, aby ocenić ich poprawność i wykorzystać w dalszych pomiarach. Wyniki przedstawiono w tabelach 3.2 i 3.3.

Tabela 3.2. Wymiary wydruków – dane z Fusion 360 i producenta filamentu

Obiekt badawczy	Długość [cm]	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Pole przekroju poprzecznego [cm ²]
Podstawowa próbka	3,0	0,8	0,3	0,24
Pojedyncza warstwa	3,0	0,8	0,02	0,016
Pojedyncze włókno	3,0	0,04	0,02	0,0008
Średnica [cm]				
Filament przed wydrukiem	0,175			0,024

Tabela 3.3. Wymiary wydruków – pomiar suwmiarką

Obiekt badawczy	Długość [cm]	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Pole przekroju poprzecznego [cm ²]
Podstawowa próbka dla kierunku wypełnienia 0°	2,97	0,8	0,3	0,24
Podstawowa próbka dla kierunku wypełnienia 90°	3,0	7,91	3,0	0,237
Pojedyncza warstwa	3,0	0,8	0,02	0,016
Pojedyncze włókno	3,0	0,04	0,02	0,0008
	Średnica [cm]			
Filament przed wydrukiem	0,175			0,024

Minimalne różnice w wymiarach próbek zmierzonych za pomocą suwmiarki (zaznaczone na szaro) wynikają z geometrii próbki. Dla próbek wydrukowanych w kierunku 0° długość jest minimalnie mniejsza, co związane jest z orientacją warstw równoległe do długości próbki. Z kolei różnice w szerokości próbek wydrukowanych w kierunku 90° wynikają z faktu, że warstwy są drukowane równoległe do szerokości próbki.

3.7. Konteksty humanistyczne procesu twórczego

Niniejszy podrozdział jest celowo dodanym fragmentem testowym i nie odnosi się do parametrów eksperymentalnych ani metody czteroelektrodowej. Przedstawia ogólną refleksję nad twórczością, interpretacją i znaczeniem przedmiotów w kulturze.

3.7.1. Materialność przedmiotu w historii kultury

W badaniach humanistycznych przedmiot może być traktowany jako świadectwo praktyk społecznych, pamięci oraz sposobów organizowania codzienności. Materiał nabiera znaczenia nie tylko przez właściwości fizyczne, lecz także przez kontekst użycia.

3.7.2. Narracja muzealna i opis artefaktu

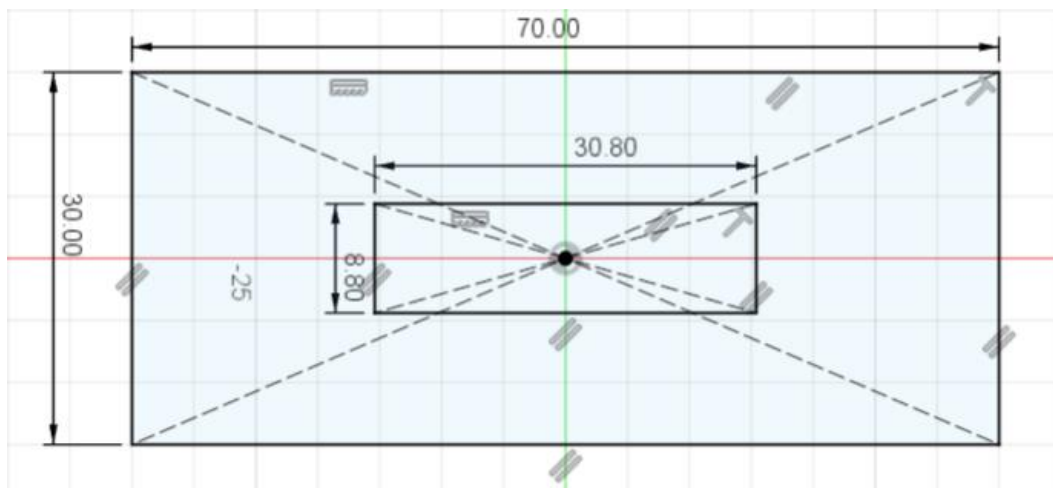
Opis artefaktu w muzeum łączy obserwację, interpretację oraz opowieść o epoce, z której pochodzi dany obiekt. Ten sposób pisania nie służy wyznaczaniu rezystywności ani analizie przewodności elektrycznej.

4. IMPLEMENTACJA

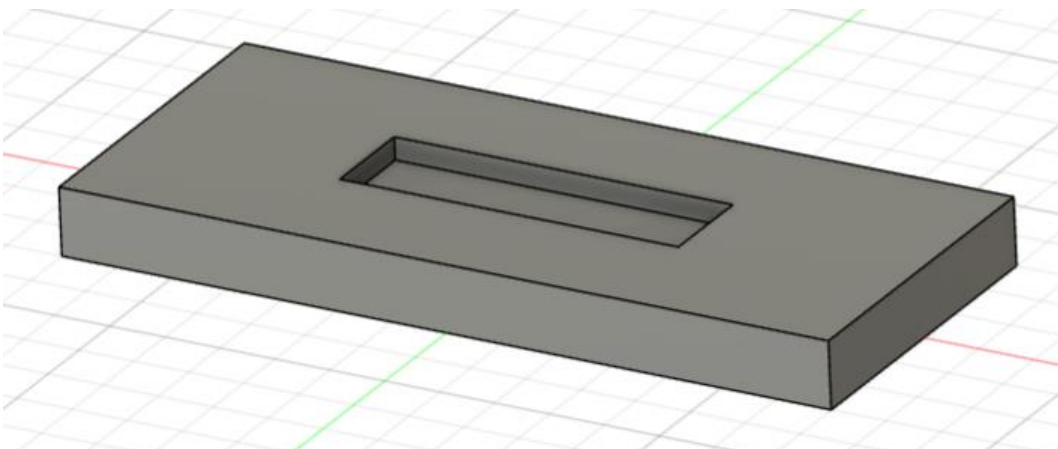
Aby przeprowadzić pomiary rezystancji filamentu przewodzącego, konieczne było spełnienie założeń projektowych, takich jak zapewnienie powtarzalności i dokładności pomiarów. Stabilne umiejscowienie elektrod jest kluczowe, ponieważ wpływa na dokładność obliczeń rezystywności materiału. Elektrody powinny znajdować się w precyzyjnie określonych miejscach, by ich położenie nie zmieniało się podczas pomiarów. Dodatkowo, układ pomiarowy musi zapewniać odpowiedni docisk elektrod do próbki, aby zapewnić dobry kontakt elektryczny, jednocześnie unikając odkształceń próbki spowodowanych nadmierną siłą.

4.1. Projektowanie układu pomiarowego

W celu uzyskania stabilnych i powtarzalnych wyników zaprojektowano układ pomiarowy w programie Fusion 360. Kluczowym elementem była podstawka wyposażona w dopasowane wgłębienie, które uniemożliwiałoby przesunięcie próbki, utrzymując ją w stałej pozycji podczas pomiarów. Szkic oraz model podstawki przedstawiono na rys. 4.1 i 4.2.

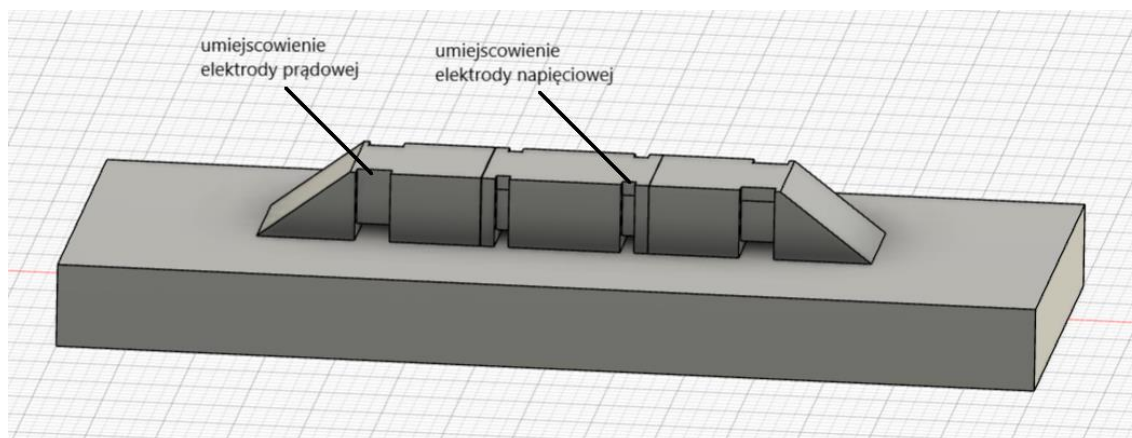


Rys.4.1. Szkic podstawki w Fusion360



Rys.4.2. Model podstawki w Fusion360

Górna część układu pomiarowego została zaprojektowana tak, aby mogła utrzymywać elektrody prądowe i napięciowe w stabilnym położeniu. W celu precyzyjnego rozmieszczenia elektrod zastosowano prowadnice, które umożliwiały ich odpowiednie umiejscowienie w określonych punktach pomiarowych oraz zadbane o dokładne dopasowanie długości i szerokości wcięć na elektrody, co wyeliminowało ryzyko przemieszczania się podczas wykonywania pomiarów.



Rys. 4.3. Model górnej części układu

W projekcie zastosowano uchwyt dociskowy ze sprężyną, który zapewniał stabilny kontakt elektryczny elektrod z próbką, jednocześnie chroniąc ją przed odkształceniami spowodowanymi nadmierną siłą.

4.2. Analiza początkowych koncepcji układu pomiarowego

Przed wykonaniem ostatecznego układu pomiarowego przetestowano kilka wstępnych wersji, które miały istotne wady uniemożliwiające uzyskanie precyzyjnych wyników pomiarów elektrycznych. Kluczowym wyzwaniem było zapewnienie stabilnego położenia próbki. Pierwsze podstawki nie posiadały wgłębień, co prowadziło do przesuwania się filamentu podczas pomiarów, utrudniając uzyskanie wiarygodnych wyników. Konieczne było precyzyjne dopasowanie długości, szerokości i głębokości wgłębienia, aby próbka pozostawała nieruchoma.

Kolejnym wyzwaniem było precyzyjne umiejscowienie elektrod prądowych. Pierwotnie planowano nawijanie ich bezpośrednio na filament, jednak rozwiązanie to okazało się czasochłonne i nie zapewniało stabilności elektrod. Ostatecznie zdecydowano się na stałe umiejscowienie elektrod w dedykowanych prowadnicach, co zwiększyło powtarzalność pomiarów.

Kolejnym wyzwaniem był sposób docisku próbek. W pierwszych wersjach układu stosowano wydrukowane śruby, które nie gwarantowały odpowiedniej siły docisku elektrod do próbki. Następnie rozważono użycie klipsu, jednak generował on zbyt dużą siłę, co prowadziło do znacznych odkształceń próbek. Ostatecznym rozwiązaniem okazał się mechanizm dociskowy ze sprężyną, przedstawiony na rys. 4.4., który umożliwiał precyzyjną kontrolę siły docisku, eliminując

ryzyko odkształceń próbki. Mechanizm, dopasowany do grubości układu pomiarowego, zapewnia odpowiednią siłę docisku, a zastosowane ząbki gwarantują stabilność układu, umożliwiając łatwe i powtarzalne włożenie podstawek z próbką. Dzięki swojej konstrukcji, model ten umożliwia łatwe objęcie układu oraz precyzyjne określenie jego środka.



Rys.4.4. Mechanizm dociskowy ze sprężyną

Modyfikacje obejmowały również wymiary i grubość obu podstawek, aby układ był bardziej stabilny i wygodny w użyciu. Dzięki wprowadzonym zmianom powstał układ, który spełniał wszystkie założenia projektowe i zapewniał powtarzalne wyniki pomiarów.

4.3. Próbne wydruki i weryfikacja parametrów

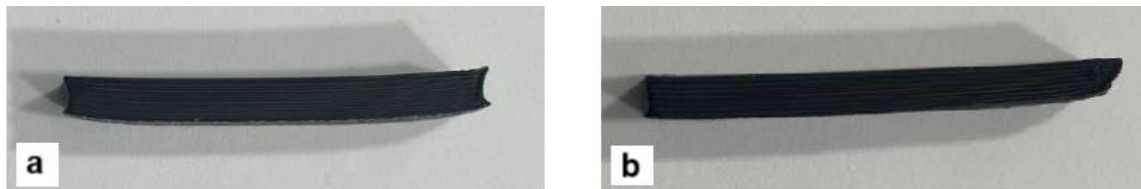
Przed przystąpieniem do wydruków próbek z przewodzącego filamentu, wykonano próbne wydruki z filamentów nieprzewodzących PLA, aby ocenić wpływ różnych parametrów na jakość wydruku. Dzięki tym próbom udało się lepiej określić optymalne ustawienia dla filamentu przewodzącego.

Początkowo wydrukowano próbki o wymiarach 50 x 10 x 5 mm, jednak z uwagi na duże zużycie materiału, wybrano mniejszy rozmiar 20 x 5 x 2 mm. Ze względu na trudności w przeprowadzaniu pomiarów, ostatecznie zdecydowano się na próbki o wymiarach 30 x 8 x 3 mm, które zapewniały odpowiednią powierzchnię do testów przy minimalnym zużyciu materiału.

W pierwszym etapie badań analizowano wpływ gęstości wypełnienia, testując wartości 55%, 75% oraz 100%. Ostatecznie zdecydowano się na wypełnienie 100%, ponieważ zapewniało ono równomierny przepływ prądu i skuteczne połączenie włókien.

Następnie badano wpływ temperatury dyszy na jakość wydruku. Wydrukowano próbki w temperaturach 190, 200, 210, 220, 230 oraz 240 °C. Zauważono, że przy niższych

temperaturach, przedstawionych na rys. 4.5. występowały widoczne zniekształcenia, które mogłyby negatywnie wpłynąć na przewodność elektryczną materiału, dlatego zdecydowano się je odrzucić. Dodatkowo, temperatura dyszy 240 °C również powodowała delikatne zniekształcenia, dlatego zdecydowano się na badania w zakresie temperatur 210-230 °C.



Rys. 4.5. Wynik wydruku próbki dla temperatur: (a) 190 °C, (b) 200 °C

Przeprowadzono również testy przy różnych prędkościach wydruku: 50, 100, 150, 200 oraz 270 mm/s. Nie zaobserwowano znaczących różnic w jakości wydruków, w związku z czym postanowiono zakończyć dalsze badania w tym obszarze.

Kolejnym parametrem była zmiana wysokości warstwy, czyli parametr określający grubość pojedynczej warstwy nakładanej przez urządzenie. Przeanalizowano wysokości warstw 0,1 mm, 0,2 mm (wartość domyślną) oraz 0,28 mm. Zauważono, że przy grubości 0,28 mm warstwy były wyraźniej widoczne niż przy wysokości 0,1 mm, a powierzchnia wydruku była mniej gładka, co mogłoby negatywnie wpłynąć na przewodność elektryczną.

Na rys. 4.6. zostały przedstawione ustawienia zastosowane dla każdej próbki.

Jakość **Struktura** Prędkość Podpora Inne

Ściany

Ilość obrysów ściany 0

Wykrywanie cienkich ścian ☐

Górne/dolne powłoki

Wzór górnej powierzchni Linia monot...

Górne warstwy powłoki 0

Grubość górnej powłoki 1 mm

Wzór dolnej powierzchni Monotonicz...

Dolne warstwy powłoki 0

Grubość dolnej powłoki 0 mm

Wewnętrzny wzór pełnego wypełnienia Prostoliniowy

Wypełnienie

Gęstość wypełnienia 100 %

Wzór wypełnienia Wyrównany...

Długość kotwiczenia wypełnienia 400% mm or %

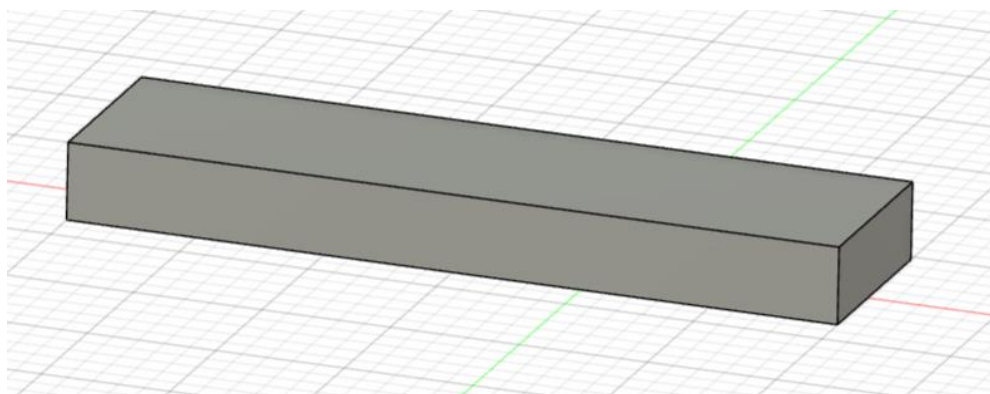
Maksymalna długość kotwiczenia wypełnienia 20 mm or %

Rys. 4.6. Stałe parametry dla każdej próbki

4.4. Przygotowanie próbek do badań

W ramach optymalizacji procesu projektowania i druku 3D zastosowano oprogramowanie Fusion 360 do modelowania geometrii próbek oraz Bambu Studio jako slicera do przygotowania wydruków. W celu przygotowania i wydrukowania próbki postępowano zgodnie z poniższymi krokami.

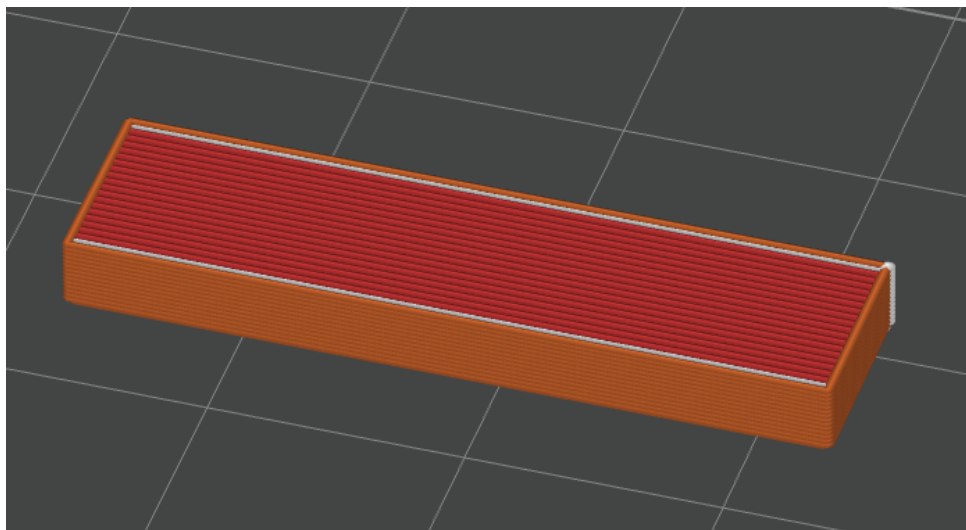
1. W programie Fusion 360 zaprojektowano próbkę o wymiarach 30 x 8 x 3 mm, jak przedstawiono na rys. 4.7.



Rys. 4.7. Model badanej próbki o wymiarach 30 x 8 x 3 mm

2. Model zapisano w formacie 3MF i zaimportowano do programu Bambu Studio.

3. Zastosowano prostoliniowy wzór wypełnienia i gęstość wypełnienia ustawiono na 100%, co przedstawiono na rys. 4.8.



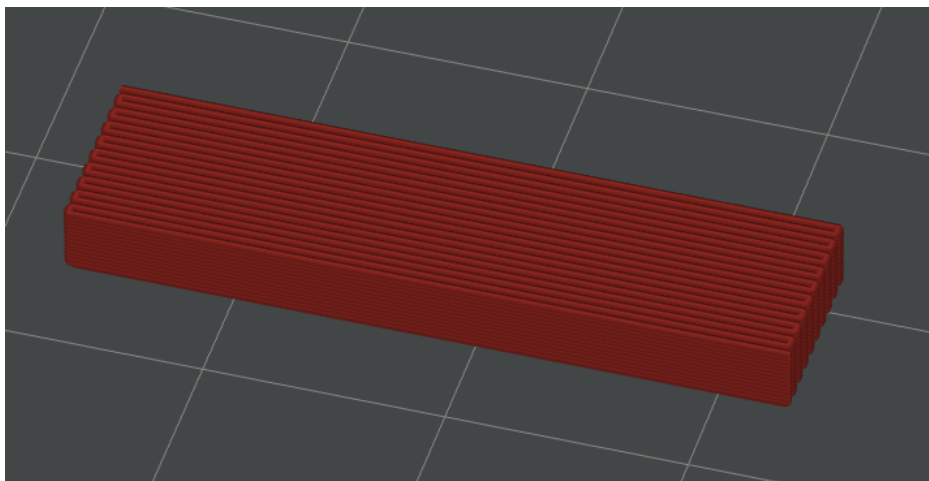
Rys. 4.8. Model badanej próbki w Bambu Studio

4. Usunięto górną i dolną warstwę oraz ściany boczne, pozostawiając jedynie strukturę wypełnienia.

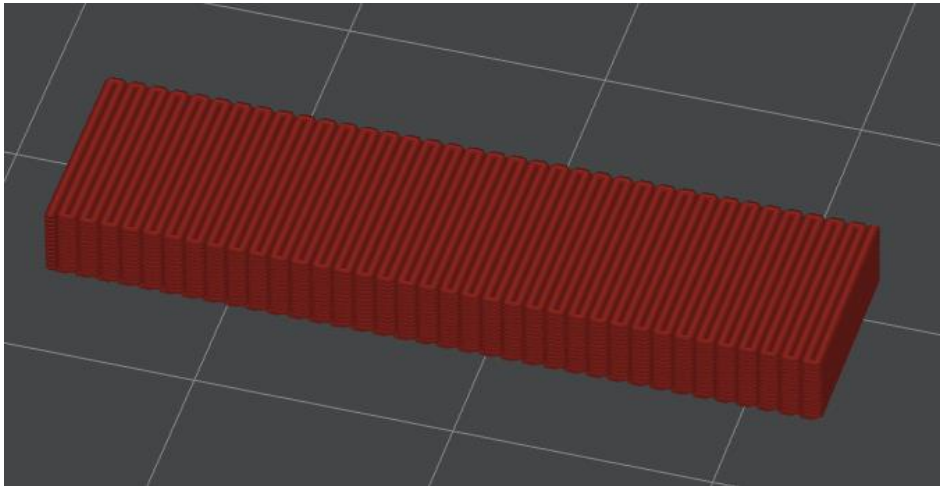
Kierunek drukowania próbek ustawiono w dwóch wariantach:

- 0° – prostopadle do osi próbki,
- 90° – równoległe do osi próbki.

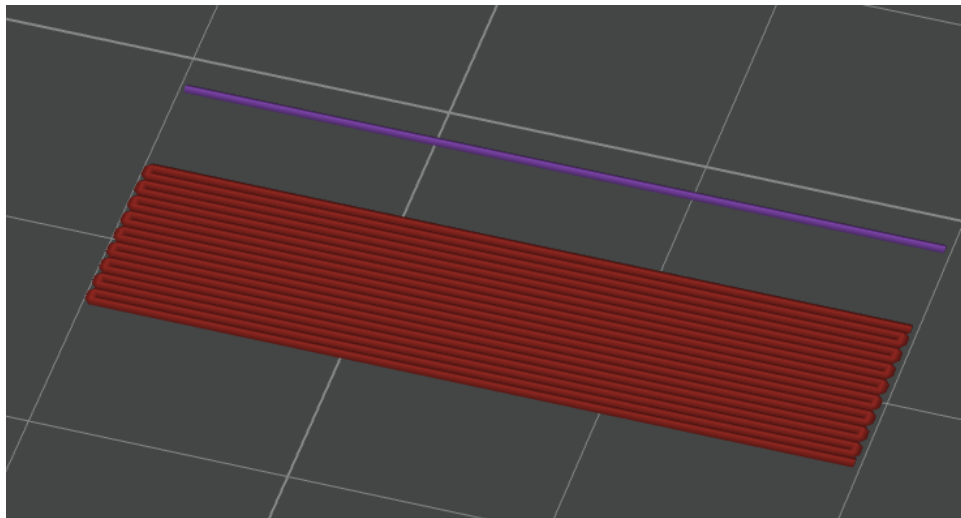
Wykonano również wydruk dla pojedynczej warstwy oraz pojedynczego włókna. Szczegóły przedstawiono na rysunkach 4.9., 4.10. i 4.11.



Rys. 4.9. Model próbki z kierunkiem wypełnienia 0° przedstawiony w Bambu Studio



Rys. 4.10. Model próbki z kierunkiem wypełnienia 90° przedstawiony w Bambu Studio



Rys. 4.11. Model pojedynczej warstwy oraz pojedynczego włókna przedstawiony w Bambu Studio

5. POMIARY ELEKTRYCZNE

Badania polegały na pomiarze rezystancji elektrycznej próbek na bazie PLA z grafenem w zależności od różnych parametrów drukowania. Przeprowadzono pomiary elektryczne przy zmiennej temperaturze dyszy drukarki, tj. 210, 220 i 230°C oraz dla różnych kierunków drukowania: 0° i 90°. Prostopadłościenna próbka o wymiarach 30 x 8 x 3 mm stanowiła podstawowy wydruk, ale mierzono również rezystancję pojedynczej warstwy, pojedynczego włókna oraz filamentu przed wydrukiem. Na podstawie wyników badań obliczono rezystywność oraz przewodność elektryczną wydrukowanych elementów. Pomiary elektryczne przeprowadzono metodą czteroelektrodową za pomocą urządzenia pomiarowego Keithley 2400 SourceMeter.

5.1. Metodyka pomiarowa

Pomiary elektryczne wykonano wielokrotnie. Aby zmierzyć jeden parametr, wydrukowano 5-10 identycznych próbek, z których każdą mierzono 10 razy. Dla niektórych próbek mierzono także rezystancję powierzchni styku ze stołem roboczym. Analizowane parametry obejmowały:

- kierunek wypełnienia 0° i temperatura 220°C – podstawowa próbka,
- kierunek wypełnienia 90° – podstawowa próbka,
- temperatura 210°C – podstawowa próbka,
- temperatura 230°C – podstawowa próbka,
- kierunek wypełnienia 0° i temperatura 220°C – pojedyncza warstwa,
- kierunek wypełnienia 0° i temperatura 220°C – pojedyncze włókno,
- odkształcenia mechaniczne pojedynczej warstwy w orientacji 0°,
- odkształcenia mechaniczne pojedynczej warstwy w orientacji 90°,
- filament przed wydrukiem.

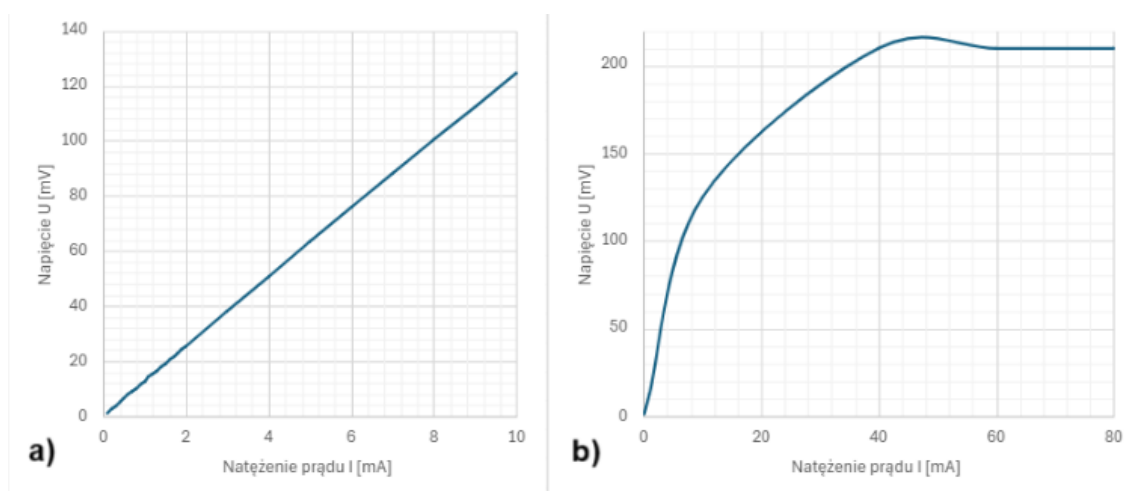
5.2. Charakterystyka prądowo-napięciowa (I-V) przewodzącego filamentu PLA z grafenem

Charakterystyka prądowo-napięciowa (I-V) została przeprowadzona w celu zbadania, jak prąd zmienia się w zależności od napięcia w materiale przewodzącym. W zakresie prądów od 0,1 mA do około 10 mA napięcie rośnie w sposób liniowy, co wskazuje na stałą rezystancję elektryczną oraz efektywne przewodzenie prądu przez filament PLA z grafenem.

Po przekroczeniu 10 mA napięcie zaczyna rosnąć szybciej, co sugeruje przejście materiału do stanu nieliniowego. Po osiągnięciu około 40 mA napięcie stabilizuje się na poziomie 209 mV, co sugeruje, że filament osiąga limit swojej zdolności do przewodzenia prądu. Przekroczenie tego poziomu prowadzi do nasycenia materiału. Wykres 5.1. przedstawia charakterystykę I-V, ilustrując zależność napięcia od prądu. Szczegółowe dane pomiarowe zawarte są w tabeli 5.1.

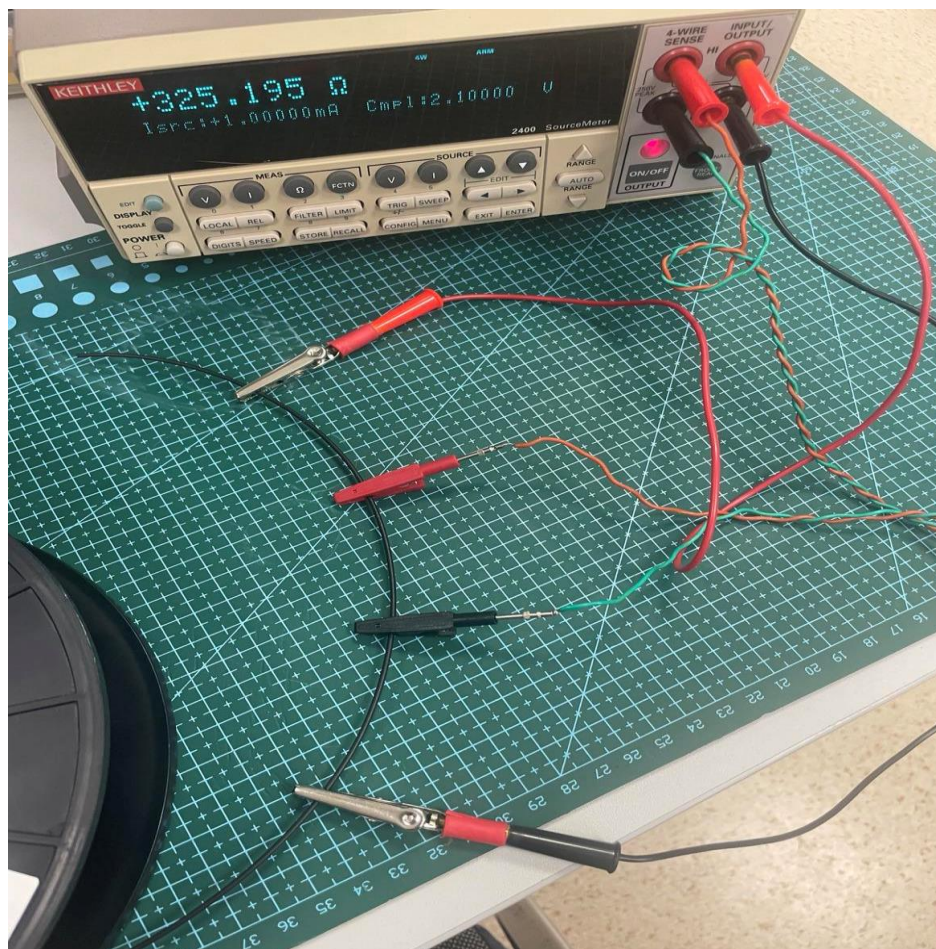
Tabela 5.1. Dane pomiarowe charakterystyki prądowo-napięciowej (I-V) filamentu PLA z grafenem

I [mA]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
U [mV]	1,201	2,495	3,766	5,065	6,344	7,631	8,919	10,218
I [mA]	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
U [mV]	11,51	12,79	14,099	15,24	16,492	17,758	19,016	20,288
I [mA]	1,7	1,8	1,9	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
U [mV]	21,541	22,811	24,07	25,333	38,145	50,863	63,46	76,109
I [mA]	7,0	8,0	9,0	10,0	40	50	60	80
U [mV]	88,109	100,107	112,35	124,78	209,864	209,866	209,872	209,874



Wykres 5.1. Charakterystyka prądowo-napięciowa (I-V) (a) w zakresie niskich prądów, (b) w całym zakresie prądów

5.3. Badanie przewodności elektrycznej filamentu przed wydrukiem dla różnych odległości elektrod napięciowych



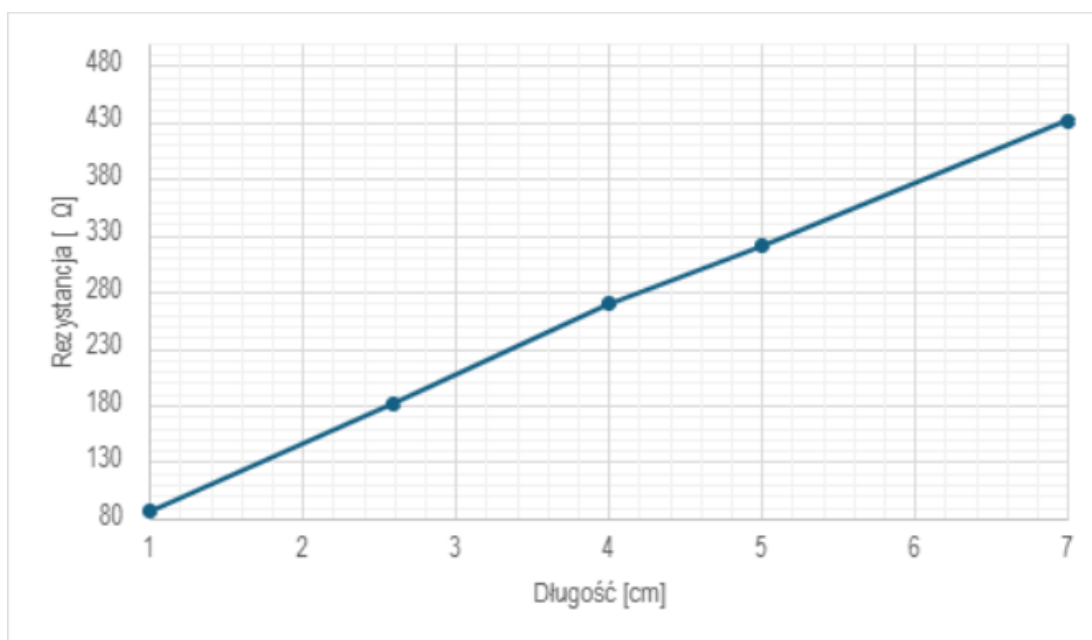
Rys. 5.1. Schemat układu pomiarowego

Zbadano rezystancję elektryczną filamentu Black Magic 3D PLA z przewodzącym grafenem o średnicy 1,75 mm. Pomiary wykonano dla pięciu różnych odległości elektrod napięciowych, co zilustrowano na rysunku 5.1. Wyniki zebrano w tabeli 5.2. oraz przedstawiono graficznie na wykresie 5.2.

Uzyskane wyniki potwierdzają liniową zależność rezystancji od odległości elektrod napięciowych, co wskazuje na równomierny rozkład cząstek grafenu w strukturze filamentu. Wartości rezystancji rosną wraz z odległością między elektrodami, co jest zgodne z oczekiwaniami, a zmiany rezystywności oraz przewodności wskazują na stabilność właściwości materiału. Wyniki sugerują, że filament jest odpowiedni do zastosowań w elementach przewodzących, gdzie stabilność i przewidywalność rezystancji jest istotna.

Tabela 5.2. Rezystancja filamentu w zależności od odległości elektrod

Odległość [cm]	Rezystancja [Ω]	Rezystywność [$\Omega \cdot \text{cm}$]	Przewodność [S/cm]
1	86,3	2,07	0,48
2,6	181,2	1,67	0,6
4	269,3	1,62	0,62
5	320,5	1,54	0,65
7	431	1,48	0,68



Wykres 5.2. Zależność rezystancji od odległości elektrod

5.4. Wpływ kierunku wypełnienia na przewodność elektryczną

Zbadano wpływ kierunku wypełnienia (rys. 4.5. a) i b)) na przewodność elektryczną próbki. Zastosowano kierunki 0° i 90° dla próbki podstawowej o wymiarach 30 x 8 x 3 mm przy temperaturze dyszy 220°C . Wydrukowano 10 próbek dla kierunku 0° oraz 5 dla kierunku 90° , z których każdą pomierzono 10 razy, aby zapewnić jak największą precyzję pomiaru.

Zauważono znaczącą różnicę w rezystancji elektrycznej próbek. Dla kierunku 0° średnia wartość rezystancji wynosiła 12,49 Ω , a odchylenie standardowe 0,61 Ω . Z kolei dla kierunku 90° średnia rezystancja wynosiła 83,91 Ω , a odchylenie standardowe 0,66 Ω . Odchylenie standardowe dla obu kierunków (0° i 90°) było podobne, co pokazuje, że pomiary były przeprowadzane z podobną precyzją. Mimo to, różnica w średnich wartościach rezystancji sugeruje istotny wpływ kierunku wypełnienia na przewodność elektryczną próbki.

Wyraźnie wyższa rezystancja w przypadku kierunku 90° sugeruje, że ta orientacja warstw może utrudniać przepływ prądu elektrycznego. Możliwe przyczyny to wytworzenie większych barier dla przewodzenia oraz fakt, że warstwy były ułożone prostopadle do długości próbki, co

mogło spowodować większe opory w kierunku przepływu prądu. Dodatkowo, większa rozbieżność wyników dla kierunku 90° wskazuje na mniejszą jednorodność w strukturze próbki w tym przypadku.

Kierunek 0° sprzyja niższej rezystywności, ponieważ warstwy materiału układają się równolegle do kierunku przepływu prądu, co ułatwia przewodzenie. Dodatkowo, taki układ warstw przyczynia się do bardziej jednorodnej struktury, co poprawia właściwości przewodzące filamentu.

Tabela 5.3 przedstawia uśrednione wartości rezystancji, rezystywności i przewodności oraz odchylenie standardowe z 10 pomiarów jednej próbki dla kierunku wypełnienia 0° oraz ich wartości średnie. Tabela 5.4 zawiera analogiczne dane dla kierunku wypełnienia 90°.

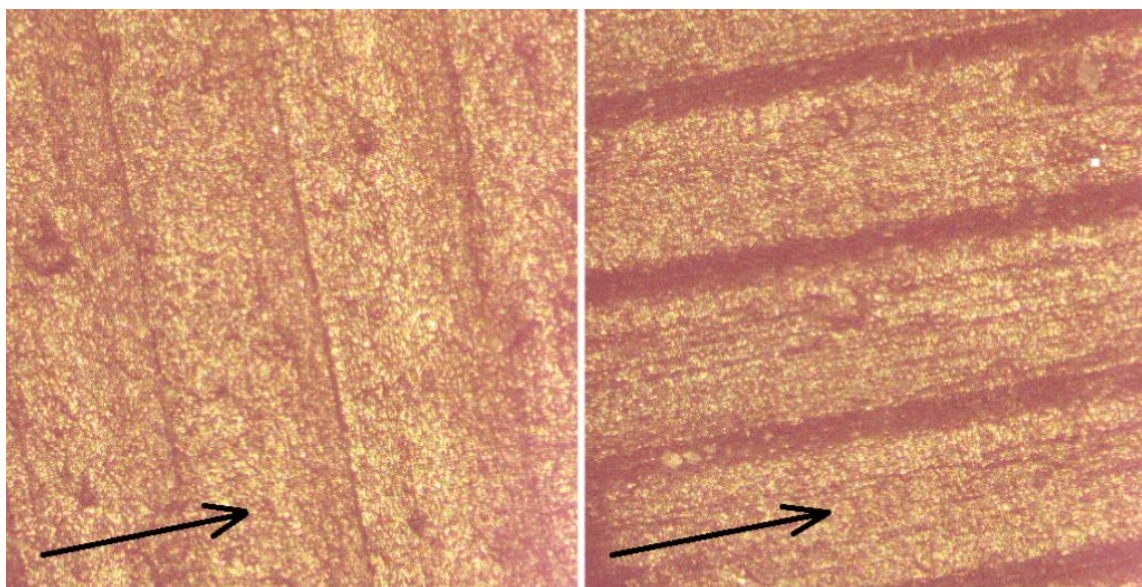
Tabela 5.3. Rezystancja, rezystywność i przewodność filamentu dla kierunku wypełnienia 0°

Numer próbki	Średnia rezystancja [Ω]	Odchylenie standardowe [Ω]	Rezystywność [$\Omega \cdot \text{cm}$]	Przewodność [S/cm]
1.	12,77	0,43	3,405	0,294
2.	12,62	0,48	3,365	0,297
3.	12,72	0,76	3,392	0,295
4.	11,72	0,71	3,125	0,32
5.	13,03	0,73	3,475	0,288
6.	11,9	0,62	3,173	0,315
7.	12,8	0,72	3,413	0,293
8.	12,46	0,71	3,323	0,301
9.	12,4	0,48	3,307	0,302
10.	12,48	0,46	3,328	0,3
Średnia	12,49	0,61	3,331	0,3

Tabela 5.4. Rezystancja, rezystywność i przewodność filamentu dla kierunku wypełnienia 90°

Numer próbki	Średnia rezystancja [Ω]	Odchylenie standardowe [Ω]	Rezystywność [$\Omega \cdot \text{cm}$]	Przewodność [S/cm]
1.	81,35	0,51	21,422	0,047
2.	89,21	0,71	23,492	0,043
3.	85,0	0,66	22,383	0,045
4.	81,64	0,64	21,499	0,047
5.	82,34	0,77	21,683	0,046
Średnia	83,91	0,66	22,096	0,045

Wykonano zdjęcia próbek pod mikroskopem Delta Optical przy powiększeniu 4x, aby szczegółowo zbadać strukturę materiału w dwóch orientacjach w zależności od kierunku wypełnienia: 0° i 90° (rys. 5.2.). Wymiary obszaru widocznego na zdjęciach wynoszą 900 μm na 700 μm . Obrazy umożliwiają porównanie układu warstw w obu próbkach, identyfikację potencjalnych defektów strukturalnych, takich jak nierówności czy pęknięcia oraz ocenę wpływu tych czynników na właściwości elektryczne materiału.



Rys. 5.2. Zdjęcia próbek pod mikroskopem: (po lewej) – kierunek wypełnienia 90° , (po prawej) – kierunek wypełnienia 0° . Kierunek przepływu prądu zaznaczony czarnymi strzałkami

5.5. Badanie przewodności elektrycznej jednej warstwy

Zbadano wpływ kierunku wypełnienia (rys. 4.5. c)) na przewodność elektryczną pojedynczej warstwy. Zastosowano kierunki 0° i 90° dla próbki o wymiarach $30 \times 8 \times 0,2$ mm przy temperaturze dyszy 220°C . Zbadano po dwie próbki dla każdego kierunku wypełnienia, a każdą z próbek pomierzono 10 razy, aby zapewnić jak największą precyzję pomiaru.

Zmiana kierunku wypełnienia wpływa na sposób rozkładu cząsteczek przewodzących w materiale, co z kolei przekłada się na różnice w rezystywności. W przypadku kierunku 0° przepływ prądu odbywa się równolegle do wypełnienia, co sprzyja niższej rezystancji. W kierunku 90° warstwy materiału są ustawione prostopadłe do przepływu prądu, co prowadzi do wyższej rezystancji. Zmniejsza to efektywność przewodzenia, ponieważ prąd napotyka większy opór w wyniku tego układu warstw. Tabele 5.5. i 5.6. przedstawiają średnie wartości rezystancji, rezystywności, przewodności oraz odchylenia standardowego w zależności od kierunku wypełnienia badanej warstwy.

Tabela 5.5. Rezystancja, rezystywność i przewodność warstwy dla kierunku wypełnienia 0°

Numer próbki	Średnia rezystancja [Ω]	Odchylenie standardowe	Rezystywność [$\Omega \cdot \text{cm}$]	Przewodność [S/cm]
1.	139,17	3,56	2,474	0,404
2.	126,91	3,11	2,256	0,443
Średnia	133,04	8,67	2,365	0,423

Tabela 5.6. Rezystancja, rezystywność i przewodność warstwy dla kierunku wypełnienia 90°

Numer próbki	Średnia rezystancja [Ω]	Odchylenie standardowe	Rezystywność [$\Omega \cdot \text{cm}$]	Przewodność [S/cm]
1.	532,12	4,21	9,46	0,106
2.	555,51	8,24	9,876	0,101
Średnia	543,81	16,54	9,668	0,103

Zaobserwowano, że pojedyncza warstwa wykazuje niższą rezystywność niż próbka podstawowa składająca się z 15 takich warstw, co wynika z różnic w strukturze oraz geometrii materiału. W przypadku pojedynczej warstwy prąd przepływa bezpośrednio przez jednorodną, cienką strukturę, co minimalizuje liczbę połączeń międzywarstwowych, które mogą stanowić dodatkowy opór elektryczny. Dodatkowo, w przypadku grubszych próbek, przewodność może być ograniczona przez bardziej rozproszony rozkład cząsteczek przewodzących w całej objętości materiału.

5.6. Badanie przewodności elektrycznej pojedynczego włókna

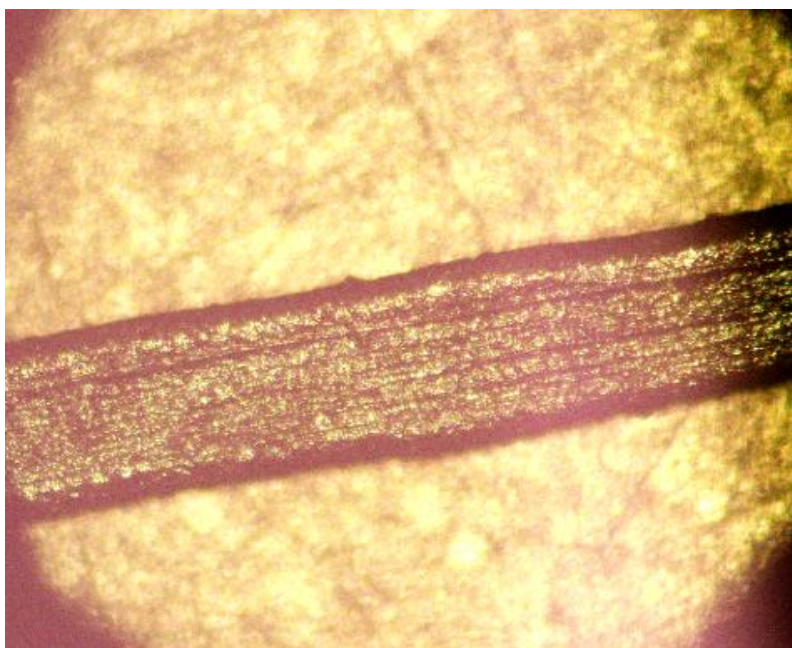
Badano rezystancję elektryczną pojedynczego włókna o wymiarach 30 x 0,04 x 0,02 mm. W tabeli 5.7. przedstawiono wartości rezystancji, rezystywności oraz przewodności z czterech pomiarów włókna wydrukowanego dla temperatury dyszy 220 °C. Pomiar okazał się dużym wyzwaniem, ponieważ ze względu na niewielkie wymiary włókno ulegało szybkiemu odkształceniu, dlatego wyniki są obarczone dużym błędem pomiarowym. Ponadto wystąpiły trudności w precyzyjnym umieszczeniu włókna w układzie pomiarowym. Wartości rezystancji wahają się od 1950 Ω do 5320 Ω , co skutkuje stosunkowo dużym odchyleniem standardowym wynoszącym 1499,54 Ω . Z uwagi na te trudności, wyniki należy traktować z ostrożnością, a dalsze badania powinny uwzględniać poprawę metodyki pomiaru, aby uzyskać bardziej stabilne i wiarygodne wyniki.

Tabela 5.7. Rezystancja, rezystywność i przewodność pojedynczego włókna wraz z ich średnimi wartościami i odchyleniami standardowymi

Numer próbki	Rezystancja [Ω]	Rezystywność [$\Omega \cdot \text{cm}$]	Przewodność [S/cm]
1.	1950	1,734	0,577
2.	3090	2,747	0,364
3.	5320	4,729	0,211
4.	4530	4,027	0,248
Średnia	3722,5	3,309	0,302
Odchylenie standardowe	1499,54	1,333	0,165

Wykonano zdjęcie pojedynczego włókna mikroskopem Delta Optical przy powiększeniu 4x, z obszarem obrazu o wymiarach 900 μm na 700 μm (rys. 5.3.). Obraz pozwala na ocenę

struktury włókna oraz identyfikację defektów wpływających na właściwości elektryczne materiału.



Rys. 5.3. Zdjęcia pojedynczego włókna pod mikroskopem

5.7. Wpływ temperatury dyszy na przewodność elektryczną

Zbadano wpływ temperatury dyszy na rezystancję próbek dla temperatur 210 °C, 220 °C i 230 °C. Badanie przeprowadzono dla próbki podstawowej o kierunku wypełnienia 0°, ze względu na uzyskanie wyraźnie lepszych wyników przewodności elektrycznej dla tego kierunku.

Odchylenie standardowe jest stosunkowo duże, co może wynikać z naturalnego zróżnicowania pomiarów. Może być ono spowodowane błędami pomiarowymi, takimi jak niestabilność układu, wpływ zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych lub fluktuacje temperatury. Mimo to, dla temperatury 210°C, błędy pomiarowe nie są na tyle duże, by zaburzyć rzeczywisty wzrost rezystancji w porównaniu do wyższych temperatur.

Zauważono, że wraz ze wzrostem temperatury następuje spadek rezystancji, co sugeruje, że wyższa temperatura dyszy poprawia przewodnictwo elektryczne filamentu. Może to wynikać z lepszego łączenia się warstw oraz redukcji mikropustek, które są źródłem zwiększonego oporu elektrycznego.

Kluczowym parametrem jest również adhezja próbki do stołu roboczego. Niższa temperatura druku (210°C) prowadziła do większej przyczepności filamentu do stołu, co mogło wpłynąć na nierównomierność przewodności. Rezystancja zmierzona z drugiej strony próbki (powierzchnia styku ze stołem) dla temperatury 210 °C wahała się od 30 Ω do 5 kΩ, co sugeruje, że wysoka adhezja mogła powodować zniekształcenia w strukturze pierwszej warstwy. Z kolei rezystancja powierzchni styku ze stołem zmierzona dla wyższych temperatur

druku (220-230°C) była zbliżona do wartości powierzchni badawczej próbki, co sugeruje odpowiednią adhezję, pozwalającą na uzyskanie stabilnych wyników pomiarów rezystancji.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że optymalna temperatura drukowania wynosi 220-230°C. W tym zakresie uzyskano najniższą rezystywność przy jednocześnie relatywnie stabilnych wartościach odchylenia standardowego, co świadczy o wyższej precyzji i lepszej jakości przewodnictwa elektrycznego.

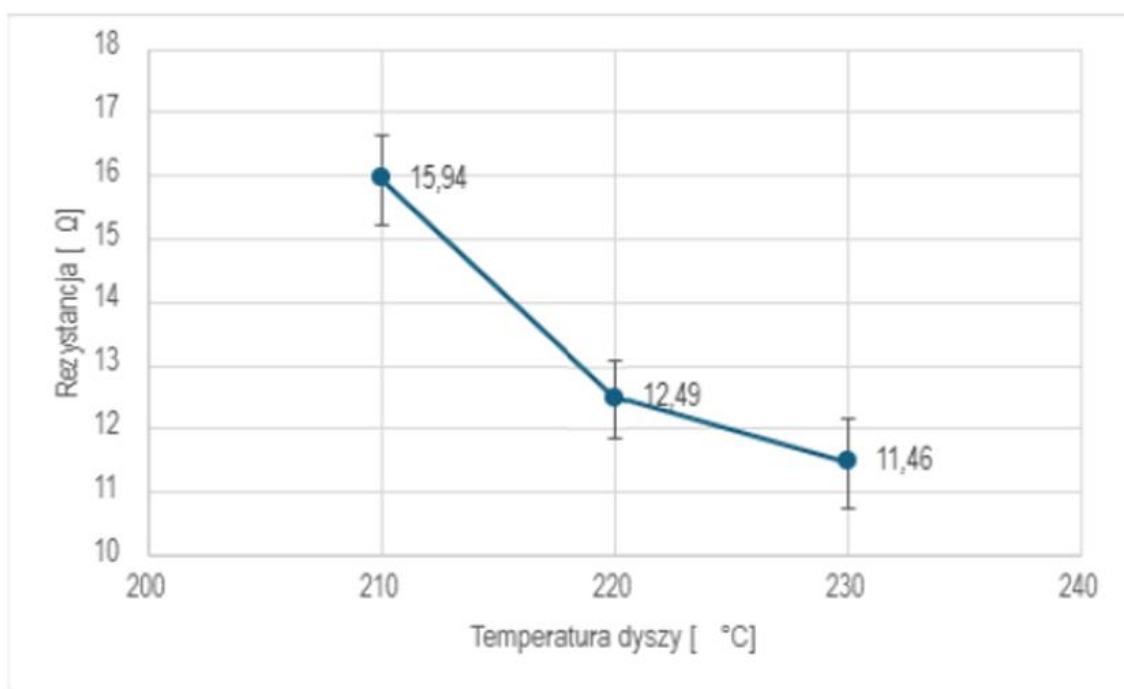
Tabela 5.8 przedstawia uśrednioną wartość rezystancji i odchylenie standardowe z 10 pomiarów jednej próbki dla temperatury 210°C, 220 °C i 230 °C oraz ich średnią rezystancję i średnie odchylenie standardowe. Wykres 5.3. przedstawia wpływ temperatury dyszy na średnią rezystancję próbek. Z kolei tabela 5.9 prezentuje uśrednione wartości rezystywności i przewodności elektrycznej z 10 pomiarów dla tych samych temperatur oraz ich wartości średnie.

Tabela 5.8. Średnia rezystancja i odchylenie standardowe dla różnych temperatur

Temp.	210 °C		220 °C		230 °C	
Numer próbki	Średnia rezystancja [Ω]	Odchylenie standardowe [Ω]	Średnia rezystancja [Ω]	Odchylenie standardowe [Ω]	Średnia rezystancja [Ω]	Odchylenie standardowe [Ω]
1.	15,81	0,58	12,77	0,43	10,41	0,66
2.	16,33	0,61	12,62	0,48	11,72	0,67
3.	15,97	0,45	12,72	0,76	11,89	0,56
4.	15,78	0,92	11,72	0,71	11,82	0,62
5.	15,32	0,62	13,03	0,73	11,23	0,6
6.	16,33	0,98	11,9	0,62	11,37	0,9
7.	16,09	0,72	12,8	0,72	10,98	0,7
8.	15,96	0,92	12,46	0,71	11,26	0,93
9.	16,02	0,52	12,4	0,48	11,76	0,93
10.	15,86	0,67	12,48	0,46	12,21	0,54
Średnia	15,94	0,7	12,49	0,61	11,46	0,71

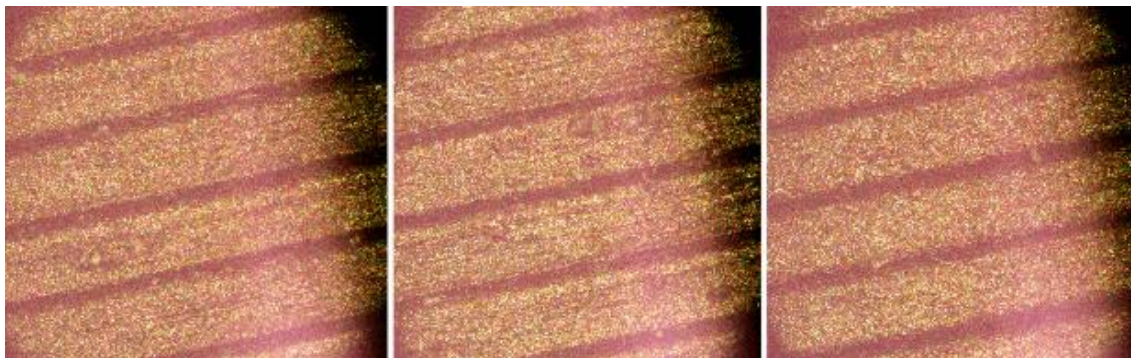
Tabela 5.9. Średnia rezystywność i przewodność dla różnych temperatur

Temp.	210 °C		220 °C		230 °C	
Numer próbki	Rezystywność [$\Omega \cdot \text{cm}$]	Przewodność [S/cm]	Rezystywność [$\Omega \cdot \text{cm}$]	Przewodność [S/cm]	Rezystywność [$\Omega \cdot \text{cm}$]	Przewodność [S/cm]
1.	4,216	0,237	3,405	0,294	2,776	0,36
2.	4,355	0,23	3,365	0,297	3,125	0,32
3.	4,259	0,235	3,392	0,295	3,171	0,315
4.	4,208	0,238	3,125	0,32	3,152	0,317
5.	4,085	0,245	3,475	0,288	2,995	0,334
6.	4,355	0,23	3,173	0,315	3,032	0,33
7.	4,291	0,233	3,413	0,293	2,928	0,342
8.	4,256	0,235	3,323	0,301	3,003	0,333
9.	4,272	0,234	3,307	0,302	3,136	0,319
10.	4,229	0,236	3,328	0,3	3,256	0,307
Średnia	4,251	0,235	3,331	0,3	3,056	0,327



Wykres 5.3. Wpływ temperatury dyszy na średnią rezystancję próbek

Wykonano również zdjęcia próbek za pomocą mikroskopu Delta Optical przy powiększeniu 4x, aby dokładnie zbadać strukturę materiału. Wymiary obszaru widocznego na zdjęciach wynoszą 900 μm na 700 μm . Na podstawie uzyskanych obrazów nie zaobserwowano znaczących różnic, co może wynikać z faktu, że ewentualne zmiany w strukturze są na tyle niewielkie, iż trudno je dostrzec przy zastosowanym powiększeniu.



Rys. 5.4. Zdjęcia próbek pod mikroskopem: (po lewej) $-210\text{ }^{\circ}\text{C}$, (w środku) $-220\text{ }^{\circ}\text{C}$, (po prawej) $-230\text{ }^{\circ}\text{C}$

5.8. Wpływ zmian właściwości filamentu na rezystancję elektryczną

Podczas wykonywania wydruków pojawiły się problemy z filamentem przewodzącym. Filament kilkakrotnie łamał się w ekstrudrze, co prowadziło do jego zatykania. Zauważono również, że filament stał się bardziej kruchy niż wcześniej. Przyczyną tego mogła być absorpcja wilgoci spowodowana niewłaściwym przechowywaniem filamentu lub jego wadami produkcyjnymi.

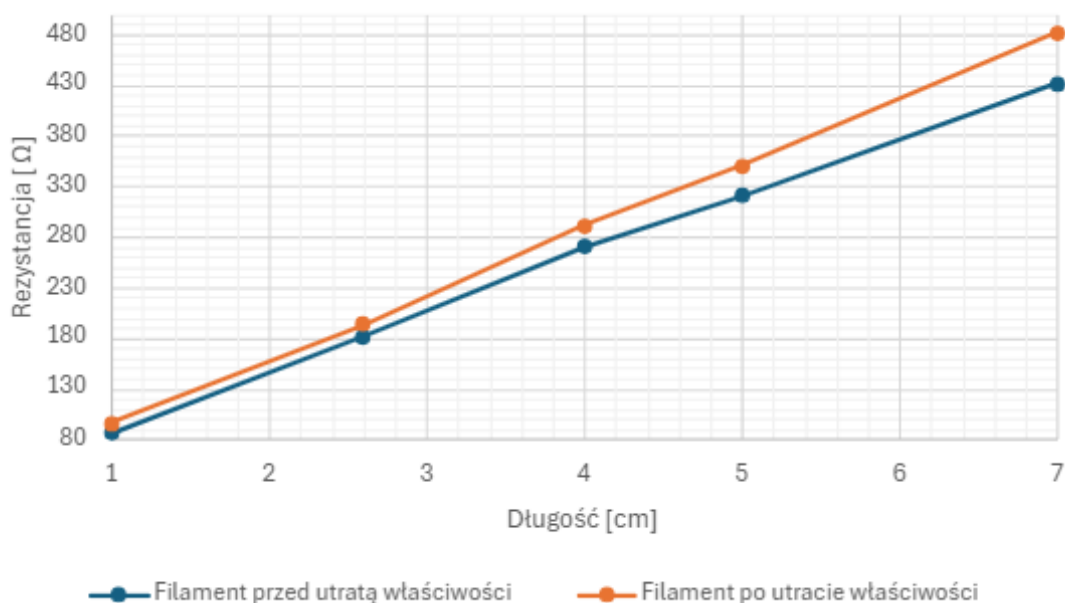
Filament początkowo przechowywano w kartonie, w folii zabezpieczającej, chroniącej przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Prawdopodobnie przez około dwa dni filament był przechowywany tylko w kartonie, co mogło doprowadzić do absorpcji wilgoci. W związku z tym, filament został umieszczony w suszarce, ustawionej na temperaturę $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ na około 3 godziny. Po tym czasie podjęto próbę wydruku, ale udało się wydrukować jedynie pierwsze warstwy projektu. Filament pozostawiono więc na dłużej, około 5 godzin. Po tym czasie nastąpiła delikatna poprawa, jednak nadal udało się wydrukować jedynie pierwsze warstwy próbek.

Zaistniałe problemy z kruchością filamentu mogą również wynikać z jego składu oraz ewentualnych wad produkcyjnych. Filamenty przewodzące, zawierające dodatki takie jak grafen, są bardziej podatne na kruszenie ze względu na trudności w zapewnieniu spójności strukturalnej. Nie można zatem wykluczyć, że problem wynikał z procesu produkcji filamentu lub jego niewystarczającej jakości.

Ze względu na utratę właściwości mechanicznych filamentu zrezygnowano z dalszych wydruków i skoncentrowano się na analizie próbek, które zostały już wykonane. Przeprowadzono porównanie właściwości filamentu przed i po zaistniałych zmianach, aby ocenić wpływ absorpcji wilgoci oraz potencjalnych defektów materiałowych. Tabela 5.10. przedstawia zmiany właściwości elektrycznych filamentu w zależności od odległości elektrod przed i po zaobserwowanych zmianach jego zachowania.

Tabela 5.10. Porównanie rezystancji, rezystywności i przewodności filamentu: (po lewej) - przed, (po prawej) - po wystąpieniu zmian

Odległość [cm]	Rezystancja [Ω]	Rezystywność [Ω*cm]	Przewodność [S/cm]	Rezystancja [Ω]	Rezystywność [Ω*cm]	Przewodność [S/cm]
1	86,3	2,07	0,48	96,12	2,31	0,43
2,6	181,2	1,67	0,6	193,61	1,79	0,56
4	269,3	1,62	0,62	290,86	1,75	0,57
5	320,5	1,54	0,65	349,33	1,68	0,6
7	431	1,48	0,68	481,57	1,65	0,61



Wykres 5.4. Porównanie rezystancji filamentu przed i po zmianach

Jak pokazano na wykresie 5.4., wartości rezystancji zarówno przed, jak i po wystąpieniu problemu wzrastają liniowo, co świadczy o stabilności pomiaru. Jednocześnie wartości rezystancji po wystąpieniu problemu są wyższe niż w pierwszym pomiarze, co sugeruje, że zwiększona kruchość lub wilgotność filamentu negatywnie wpływa na jego przewodność elektryczną.

Zbadano również rezystancję elektryczną wydrukowanych warstw filamentu, porównując wyniki przed i po wystąpieniu problemu. Rezultaty zestawiono w tabelach 5.10. oraz 5.11.

Tabela 5.10. pokazuje, że dla kierunku wypełnienia 0° rezystancja próbki wzrosła w porównaniu do wartości przed wystąpieniem problemu, co może wskazywać na pogorszenie

jakości materiału w tym kierunku. Odchylenie standardowe jest stosunkowo duże i podobne dla obu pomiarów.

Tabela 5.11. pokazuje, że dla kierunku wypełnienia 90° rezystancja próbki pozostała zbliżona do wcześniejszych wyników. Pomimo tego, że odchylenie standardowe jest nadal stosunkowo wysokie, wskazuje to na większą stabilność właściwości materiału w tej orientacji. Może to sugerować, że zmiany w strukturze materiału miały mniejszy wpływ na przewodność w tym kierunku.

Porównanie wyników z tabeli 5.11. i 5.12. z wcześniejszymi pomiarami pozwala dostrzec wyraźny wzrost rezystancji w przypadku wydruków w kierunku 0° , co może być istotnym wskaźnikiem pogorszenia jakości materiału, spowodowanego wilgocią lub innymi czynnikami.

Tabela 5.11. Rezystancja jednej warstwy filamentu w kierunku 0°

Numer próbki	Średnia rezystancja [Ω]	Odchylenie standardowe
1.	139,17	3,56
2.	126,91	3,11
Średnia	133,04	8,67
3.	176,74	3,24
4.	171,98	4,16
5.	159,21	4,07
Średnia	169,31	9,06

Tabela 5.12. Rezystancja jednej warstwy filamentu w kierunku 90°

Numer próbki	Średnia rezystancja [Ω]	Odchylenie standardowe
1.	532,12	4,21
2.	555,51	8,24
Średnia	543,81	16,54
3.	541,48	4,94
4.	517,29	5,54
Średnia	529,39	17,1

5.9. Wpływ odkształceń mechanicznych na przewodność elektryczną

Badano wpływ odkształceń mechanicznych na przewodność elektryczną pojedynczej warstwy o wymiarach $30 \times 8 \times 0,2$ mm, wydrukowanej w orientacji 0° oraz 90° , przy temperaturze dyszy 220°C . W tabelach 5.13. i 5.14. przedstawiono średnią rezystancję z 10 pomiarów próbek przed i po ich deformacji mechanicznej (wyginaniu).

Próbki wypełnione w kierunku 0° przed odkształceniem charakteryzowały się niższą średnią rezystancją, co wskazuje na lepsze przewodnictwo elektryczne. Po odkształceniu rezystancja wzrosła, co sugeruje, że deformacja wpłynęła na strukturę materiału, utrudniając

przepływ prądu. Wzrost ten był proporcjonalny do stopnia odkształcenia – im większa deformacja, tym większa rezystancja, co uzasadnia różnice między wartościami dla próbki 1 i próbki 2.

Próbki wydrukowane w kierunku 90° miały wyższą rezystancję już przed odkształceniem, co sugeruje mniejsze przewodnictwo wynikające z orientacji warstw. Po deformacji wzrost rezystancji był bardziej znaczący niż w przypadku kierunku 0° , co może wynikać z większej podatności struktury materiału na zmiany mechaniczne pod wpływem siły odkształcającej.

Wyniki jednoznacznie wskazują, że odkształcenia mechaniczne zwiększają opór elektryczny próbek, przy czym efekt ten jest bardziej widoczny w próbkach wypełnionych w kierunku 90° . Wzrost rezystancji po deformacji potwierdza, że im większe odkształcenie (czyli większa siła), tym większy opór elektryczny, co wynika ze zmian strukturalnych materiału utrudniających przepływ prądu.

Tabela 5.13. Średnia rezystancja próbek przed i po deformacji mechanicznej – kierunek wypełnienia 0°

Numer próbki	Średnia rezystancja [Ω]	Odchylenie standardowe	Średnia rezystancja [Ω]	Odchylenie standardowe
1.	176,74	3,24	326,4	3,33
2.	159,21	4,07	727,47	4,99

Tabela 5.14. Średnia rezystancja próbek przed i po deformacji mechanicznej – kierunek wypełnienia 90°

Numer próbki	Średnia rezystancja [Ω]	Odchylenie standardowe	Średnia rezystancja [Ω]	Odchylenie standardowe
1.	543,24	5,72	3579	58,96
2.	633,12	4,79	1807	48,09

5.10. Analiza wpływu długoterminowego pomiaru przewodności elektrycznej na zmiany rezystancji w czasie

Przeprowadzono analizę wpływu temperatury aparatury pomiarowej (elektrod nagrzewających się podczas wykonywania pomiarów) na rezystancję elektryczną badanej próbki. W eksperymencie wykorzystano próbkę podstawową o kierunku wypełnienia 0° , wydrukowaną przy temperaturze dyszy 220°C . Próbkę pozostawiono w układzie pomiarowym, a pomiary rezystancji wykonywano co 5 minut przez 60 minut, odnotowując wartości na urządzeniu pomiarowym. Wyniki przedstawiono w tabeli 5.15. oraz na wykresie 5.5.

Zaobserwowano, że wartość rezystancji zmniejszyła się o około $0,7\ \Omega$ w ciągu pierwszych 20 minut pomiaru, a następnie zmieniała się nieznacznie przez kolejne 40 minut.

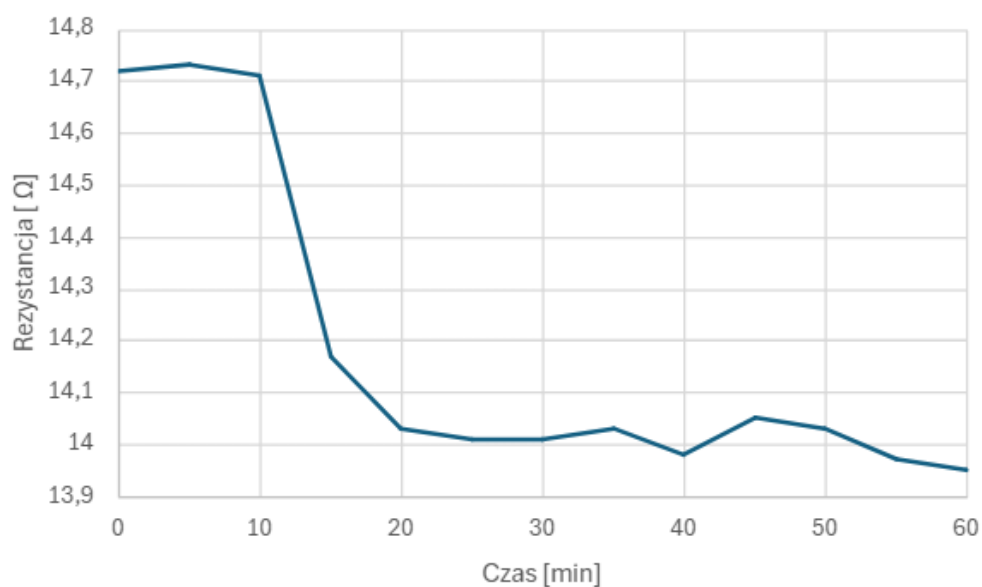
Zauważone zmniejszenie rezystancji w początkowym okresie pomiaru może być

związane z ustabilizowaniem temperatury układu pomiarowego. Wzrost temperatury elektrod prawdopodobnie spowodował rozgrzanie próbki, co wpłynęło na poprawę przewodnictwa elektrycznego materiału. Zjawisko to jest zgodne z ogólną zależnością dla materiałów polimerowych z dodatkiem przewodzących wypełniaczy, takich jak grafen. W wyższej temperaturze może dochodzić do lepszego kontaktu między cząstkami przewodzącymi, co skutkuje obniżeniem rezystancji [20].

Stabilizacja wartości rezystancji po 20 minutach sugeruje, że układ osiągnął równowagę termiczną, a wpływ temperatury na przewodność próbki przestał być zauważalny. Jest to kluczowe dla zapewnienia powtarzalności wyników, ponieważ sugeruje, że przed rozpoczęciem właściwych badań należy uwzględnić czas na ustabilizowanie się układu pomiarowego.

Tabela 5.15. Zmiany rezystancji próbki w funkcji czasu

Czas [min]	Rezystancja [Ω]
0	14,72
5	14,73
10	14,71
15	14,17
20	14,03
25	14,01
30	14,01
35	14,03
40	13,98
45	14,05
50	14,03
55	13,97
60	13,95



Wykres 5.5. Zmiany rezystancji próbki w funkcji czasu

6. PODSUMOWANIE

Celem niniejszej pracy inżynierskiej było opracowanie metody optymalizacji parametrów druku 3D z wykorzystaniem filamentu Black Magic 3D na bazie PLA i grafenu, mającej na celu poprawę przewodności elektrycznej uzyskanych próbek. W ramach przeprowadzonych badań analizowano różne parametry druku, takie jak temperatura dyszy i kierunek wypełnienia oraz ich wpływ na rezystancję elektryczną materiału.

Badania wykazały, że zmiana kierunku wypełnienia próbek ma istotny wpływ na właściwości elektryczne materiału. Dla kierunku wypełnienia 0° uzyskano lepsze wyniki w zakresie przewodności, ponieważ cząsteczki grafenu w tym przypadku układały się w sposób sprzyjający przepływowi prądu. W kierunku 90° zaobserwowano wyższą rezystywność, co sugeruje, że zmniejszona efektywność połączeń przewodzących między warstwami prowadzi do wyższego oporu elektrycznego.

Przeprowadzono także eksperymenty związane z badaniem przewodności elektrycznej pojedynczych włókien i pojedynczych warstw, a także filamentu przed wydrukiem, uwzględniając różne odległości elektrod napięciowych. Dodatkowo analizowano wpływ odkształceń mechanicznych oraz wpływ zmian właściwości filamentu na przewodność elektryczną.

Badania wykazały, że wraz ze wzrostem temperatury dyszy z 210°C do 230°C , rezystancja próbek malała, co sugeruje poprawę przewodności elektrycznej w wyższych temperaturach. Zauważono, że temperatura $220\text{-}230^\circ\text{C}$ zapewniała optymalne warunki do uzyskania stabilnych wyników przewodności elektrycznej, jednocześnie poprawiając adhezję materiału.

Wyniki przeprowadzonych eksperymentów dostarczyły cennych informacji dotyczących wpływu różnych parametrów druku 3D na przewodność elektryczną filamentów przewodzących. Praca stanowi podstawę do dalszych badań nad rozwojem materiałów o lepszych właściwościach przewodzących, które mogą być wykorzystane w aplikacjach elektronicznych wymagających wysokiej stabilności przewodności.

WYKAZ LITERATURY

- [1] Tirado-García, I., García-Gonzalez, D., Garzon-Hernandez, S., Rusinek, A., Robles, G., Martínez-Tarifa, J. M., & Arias, A. (2021). Conductive 3D printed PLA composites: On the interplay of mechanical, electrical and thermal behaviours. Department of Continuum Mechanics & Structural Analysis, University Carlos III of Madrid, Avda. Universidad 30, Leganés 28911, Madrid, Spain. Data dostępu: 25.11.2024
- [2] Guo, H., Lv, R., & Bai, S. (2019). Recent advances on 3D printing graphene-based composites. Department of Materials Science and Engineering, CAPT/HEDPS/LTCS, Key Laboratory of Polymer Chemistry and Physics of Ministry of Education, College of Engineering, Peking University, Beijing, 100871, China. Data dostępu: 24.11.2024
- [3] Wikipedia. Druk przestrzenny, z https://pl.wikipedia.org/wiki/Druk_przestrzenny Data dostępu: 26.09.2024
- [4] Pandzic A., Hodzic D. & Milovanovic A. (2019). Influence of Carbon Fibers on Mechanical Properties of Materials in FDM Technology. *Proceedings of the 30th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation*, pp. xxxx-xxxx. DOI: 10.2507/30th.daaam.proceedings.074. Data dostępu: 16.11.2024.
- [5] Selwon, A. (2016). Zaawansowane rozwiązania wykorzystania druku 3D w medycynie / Advanced solutions of using 3D printing in Medicine. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki. Data dostępu: 9.11.2024
- [6] Loncierz, D., & Kajzer, W. (2016). Wpływ parametrów druku 3D w technologii FDM na właściwości mechaniczne i użytkowe obiektów wykonanych z PLA. SKN Inżynierii Biomateriałów „Synergia”, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Politechnika Śląska. Data dostępu: 18.11.2024
- [7] Ciemny, K. (2017). Dlaczego medycyna potrzebuje druku 3D? RaPORTy mrR. Data dostępu: 8.11.2024
- [8] Sasimowski, E. (2015). Przyrostowe metody wytwarzania elementów z tworzyw polimerowych. Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny. Data dostępu: 8.11.2024
- [9] Powroźnik, M. (2021). Zastosowanie oraz perspektywy rozwoju druku 3D / Application and development prospects for 3D printing. Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania. Data dostępu: 8.11.2024
- [10] Fiał, C., & Pieknik, M. (2020). Druk 3D jako technologia przyszłości – część 1 / 3D printing as a technology of the future – part 1. Technologia i Jakość Wyrobów, 65. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego. Data dostępu: 9.11.2024
- [11] Dąbrowski, J., & Stokowska, P. (2022). Włókna przewodzące wykorzystywane w druku 3D – eksperymentalna ocena właściwości surowych włókien i wydruków testowych. Uniwersytet Morski w Gdyni, Katedra Elektroniki Morskiej. Data dostępu: 9.11.2024
- [12] Świat Druku 3D. FDM (Fused Deposition Modeling), z <https://www.swiatdruku3d.pl/fdm-fused-deposition-modeling/> Data dostępu: 16.11.2024
- [13] Wikipedia. Osadzanie topionego materiału, z [Osadzanie topionego materiału – Wikipedia, wolna encyklopedia](#) Data dostępu: 5.10.2024
- [14] Hylla, P., & Domin, J. (2020). Impact of additive manufacturing temperature on strength of 3D printouts made of PLA and ABS. KOMAG Institute of Mining Technology, Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice, Poland. Data dostępu: 12.11.2024
- [15] Stefano, J. S., Silva, L. R. G., Rocha, R. G., Brazaca, L. C., Richter, E. M., Muñoz, R. A. A., & Janegitz, B. C. (2022). New conductive filament ready-to-use for 3D-printing electrochemical (bio)sensors: Towards the detection of SARS-CoV-2. *Materials Science & Engineering: C*, 138, 112872. DOI: 10.1016/j.msec.2022.112872. Data dostępu: 18.11.2024
- [16] Farah, S., Anderson, D. G., & Lange, R. (2016). Physical and mechanical properties of PLA, and their functions in widespread applications — A comprehensive review. Data dostępu: 17.11.2024
- [17] Nowak, B., & Pająk, J. (2024). Biodegradacja polilaktydu (PLA). Archiwum Gospodarki

Odpadami i Ochrony Środowiska, no. 2, 2010, pp. 1-10. Data dostępu: 14.11.2024

[18] Malinowski, R., & Łubkowski, D. (2010). Badania wpływu temperatury i czasu suszenia na wybrane właściwości polilaktydu (PLA). *Inż. Ap. Chem.*, 49(5), 77-78. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Data dostępu: 17.11.2024

[19] Masarra, N.-A., Batistella, M., Quantin, J.-C., Regazzi, A., Pucci, M. F., El Hage, R., & Lopez-Cuesta, J.-M. (2021). Fabrication of PLA/PCL/Graphene Nanoplatelet (GNP) electrically conductive circuit using the fused filament fabrication (FFF) 3D printing technique. *Materials Science & Engineering: C*, 123, 112046. DOI: 10.1016/j.msec.2021.112046. Data dostępu: 18.11.2024

[20] Rao, C. H., Avinash, K., Varaprasad, B. K. S. V. L., & Goel, S. (2022). A review on printed electronics with digital 3D printing: Fabrication techniques, materials, challenges, and future opportunities. *The Minerals, Metals & Materials Society*. Data dostępu: 18.11.2024

[21] Wang, J., Yang, B., Lin, X., Gao, L., Liu, T., Lu, Y., & Wang, R. (2020). Research of TPU materials for 3D printing aiming at non-pneumatic tires by FDM method. Key Laboratory of Beijing City for Preparation and Processing of Novel Polymer Materials, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China. Data dostępu: 16.11.2024

[22] Waylin. (2024). Przewodnik po druku 3D z użyciem nylonu. Qidi Technology, z [Nylon 3D Printing: Master Durable & Functional Parts With Ease – Qidi Tech Online Store](https://www.qidi.com/en-us/qidi-tech-online-store/nylon-3d-printing-master-durable-functional-parts-with-ease) Data dostępu: 16.11.2024

[23] Simules, D.P., Sola, A. (2022). Emerging Research in Conductive Materials for Fused Filament Fabrication: A Critical Review. Data dostępu: 25.11.2024

[24] Aloqalla Z. (2022). Electrically Conductive Fused Deposition Modeling Filaments: Current Status and Medical Applications. *Crystals*, 12(8), 1055. Department of Biomedical Technology, King Saud University, Riyadh 11451, Saudi Arabia. Data dostępu: 25.11.2024

[25] Wang, F., Drzal, L. T., Qin, Y., & Huang, Z. (2014). Mechanical properties and thermal conductivity of graphene nanoplatelet/epoxy composites. *Springer Science+Business Media New York*. Data dostępu: 24.11.2024

[26] Papageorgiou, D. G., Kinloch, I. A., & Young, R. J. (2017). Mechanical properties of graphene and graphene-based nanocomposites. School of Materials and National Graphene Institute, The University of Manchester, Oxford Road, Manchester M13 9PL, UK. Data dostępu: 24.11.2024

[27] Khalid, S.I. (2013). Carbon nanotubes–properties and applications: a review. Department of Chemistry, University of Malakand, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Data dostępu: 25.11.2024

[28] Luo, T., & Wang, Q. (2021). Effects of Graphite on Electrically Conductive Cementitious Composite Properties: A Review. Department of Civil Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China. Data dostępu: 25.11.2024

[29] 3DCompare. Black Magic 3D Conductive Graphene Composite 1.75 mm, z <https://3dcompare.com/materials/product/black-magic-3d-conductive-graphene-composite-1-75-mm/> Data dostępu: 7.12.2024

[30] Blachowicz, T., Ehrmann, G., & Ehrmann, A. (2023). Recent Developments in Additive Manufacturing of Conductive Polymer Composites. Data dostępu: 7.12.2024

[31] Ryan, K. R., Down, M. P., Hurst, N. J., Keefe, E. M., & Banks, C. E. (2022). Review: Additive manufacturing (3D printing) of electrically conductive polymers and polymer nanocomposites and their applications. Faculty of Science and Engineering, Manchester Metropolitan University, Chester Street, Manchester, M1 5GD, UK. Data dostępu: 8.12.2024

[32] Wiwattanachang, N., & Gao, P. H. (2011). Monitoring crack development in fiber concrete beam by using electrical resistivity imaging. *Journal of Applied Geophysics*, 75, 294–304. Data dostępu: 8.12.2024.

[33] Bambu Lab. Bambu Lab X1C 3D Printer, z https://eu.store.bambulab.com/en-pl/products/x1-carbon?variant=49018083574108&srltid=AfmBOoqAyT3M87pqgQIN4H8a02JaAiDDAdiQ1OPn_fSKsI7WNfcX-wlp Data dostępu: 8.12.2024

[34] Bagnoli, F., Bellini, E., Massaro, E., & Rechtman, R. (2019). Review: Percolation and Internet

Science. Department of Physics and Astronomy and CSDC, University of Florence, via G. Sansone 1, 50019 Sesto Fiorentino, Italy. Data dostępu: 8.12.2024

[35] Ariat Tech. Concepts and applications of conductance and resistance in electrical systems, z <https://www.ariat-tech.pl/blog/concepts-and-applications-of-conductance-and-resistance-in-electrical-systems.html> Data dostępu: 8.12.2024